向知 Lumibay
通 识 系 列

谢丹阳 / 著

Introductory
Macroeconomics

# 宏观经济学通识课

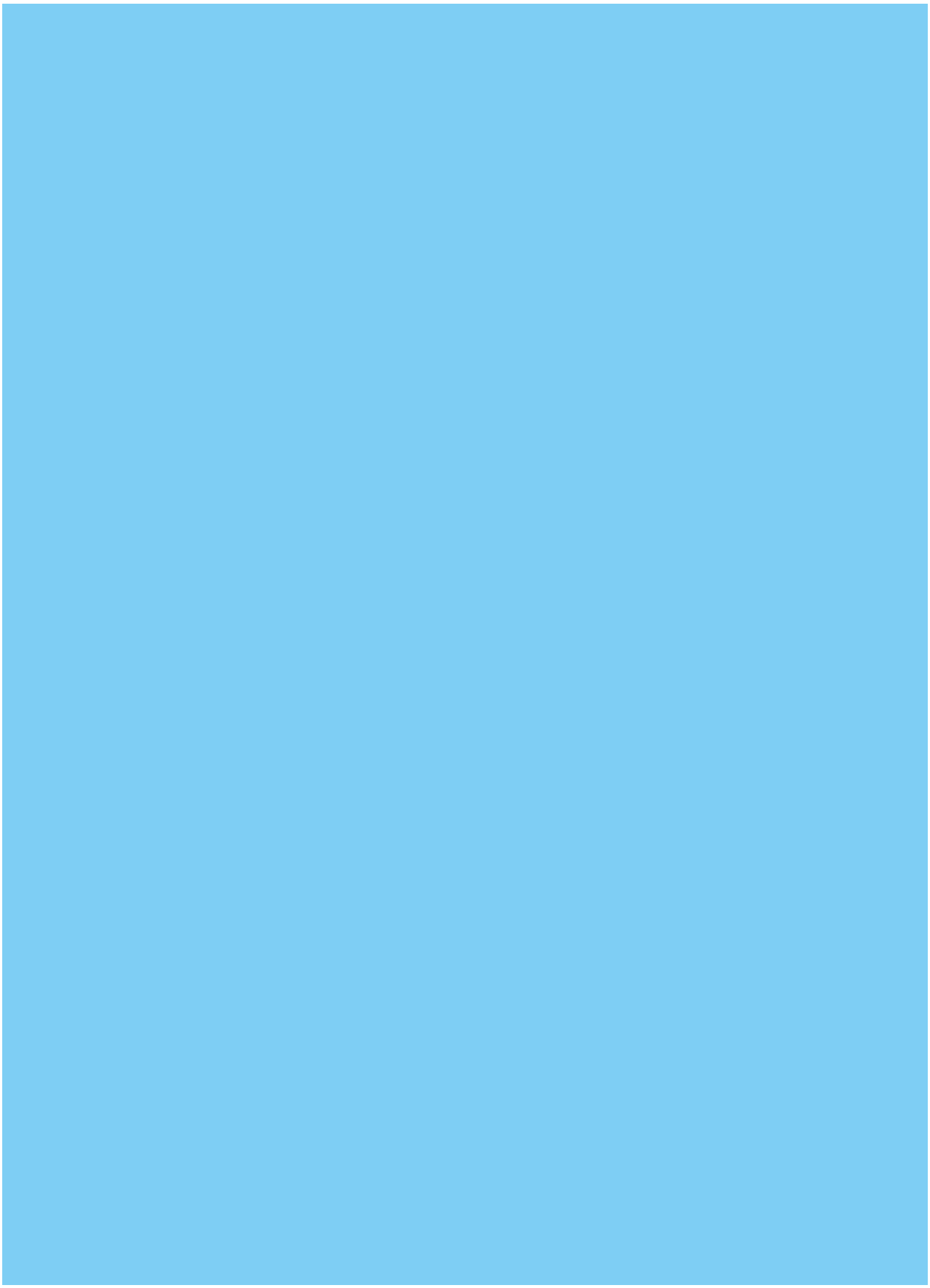
## 掌握经济分析的简单逻辑

如何分析复杂的
经济变化，
发现未来新机遇，
跟紧大势

基础理论导向+案例切入
=
读得懂的宏观经济学

轻松掌握
每个人都该懂的经济逻辑

中信出版集团



注

注



## 思考題

*The Great Unraveling : Losing Our Way in the New Century*



[redacted]际[redacted]工作人员结[redacted]



## 思考題

表2-1 情形1下国际收支平衡表的记录

| | |
|---|---|
| 经常账户 | |
| 物品出口 | +5000 万美元 |
| 资本与金融账户 | |
| 非储备资产 | |
| 其他投资 | |
| 资产 | |
| 货币和存款 | -5000 万美元 |

表2-2 情形2下国际收支平衡表的记录

| | |
|---|---|
| **资本与金融账户** | |
| 储备资产 | |
| 外汇储备 | –5000 万美元 |

## 思考題

# 第三章
# 观模型初步：封　型经济体分析



$Z$ $I$

$I$ $Y$

$Y$ $i$

$I$ $Y$

$Z$ $G$ $G$

$Z$ $Z$ $C$ $I$ $G$ $C$ $I$

$Y$ $G$ $Z$ $Y$

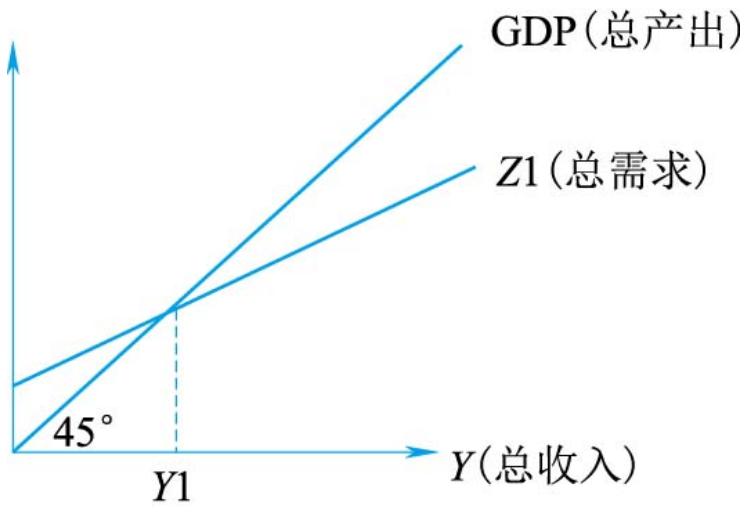
$Y$ $Z$

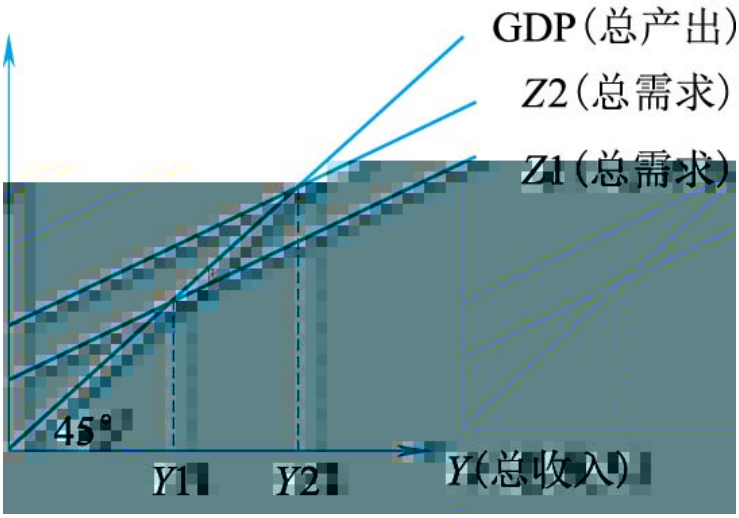
$Z$

$Z$

$Z$ $Y$

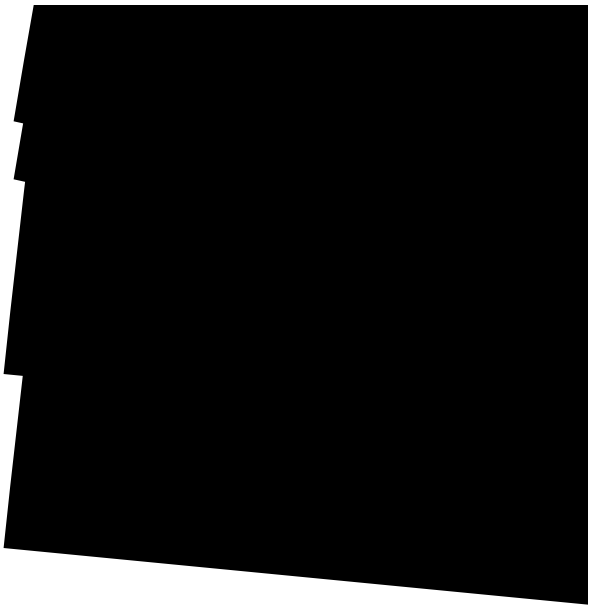
$Z$


GDP（总产出）
Z1（总需求）
45°
Y1
Y（总收入）


GDP（总产出）
Z2（总需求）
Z1（总需求）
45°
Y1
Y2
Y（总收入）

*i*

*Y*

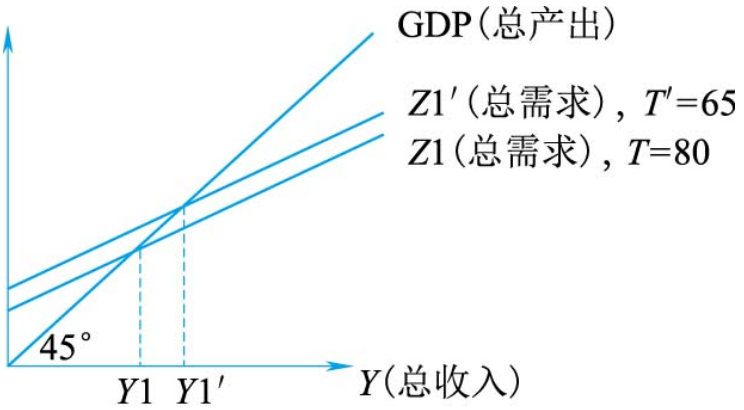


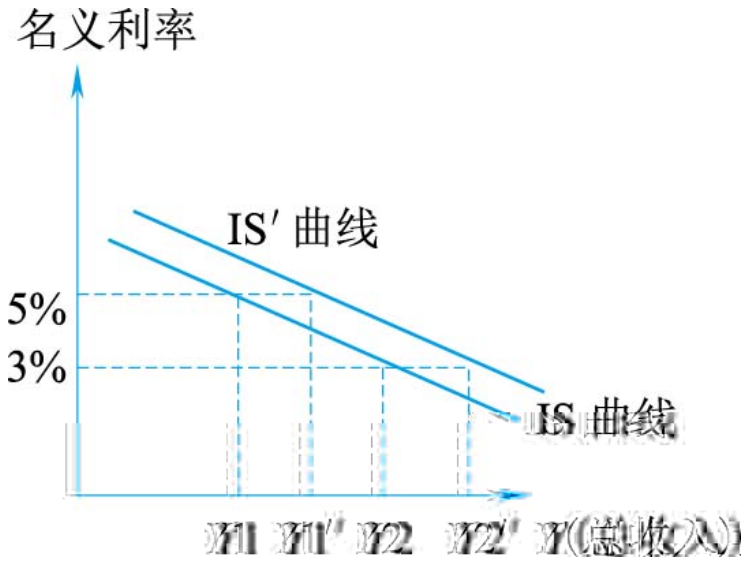
*T*

*Y* *T*

*Z*

*Z* *Y*




名义利率
IS′曲线
5%
3%
IS 曲线
Y1 Y1′ Y2 Y2′ Y(总收入)

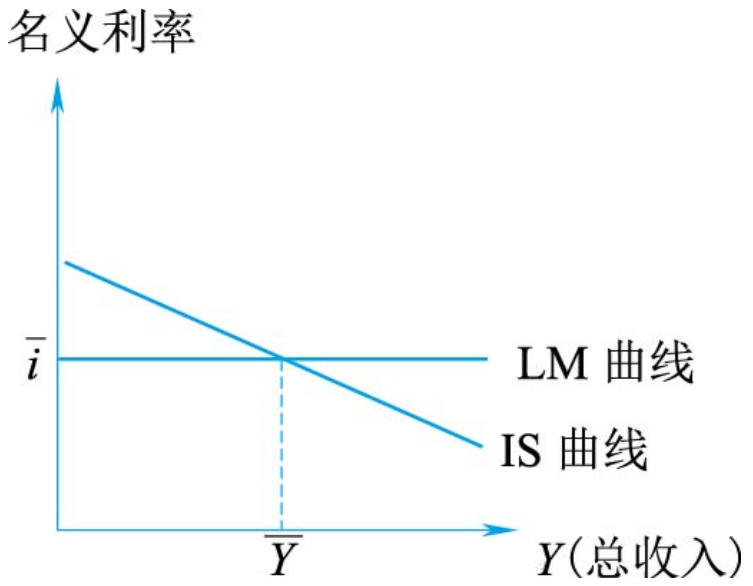
$i$

$M$

$B$

$Y$

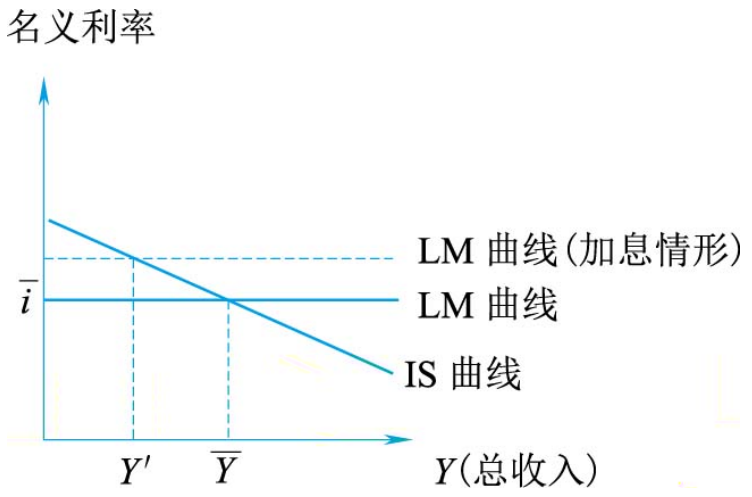
$Y \quad L \quad i$


名义利率
$\bar{i}$
LM 曲线
IS 曲线
$\bar{Y}$
$Y$(总收入)

$\bar{i}$

注

## 思考题



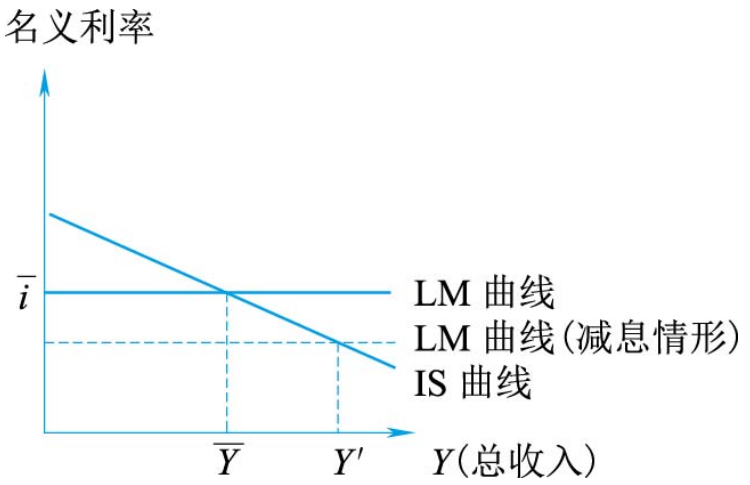
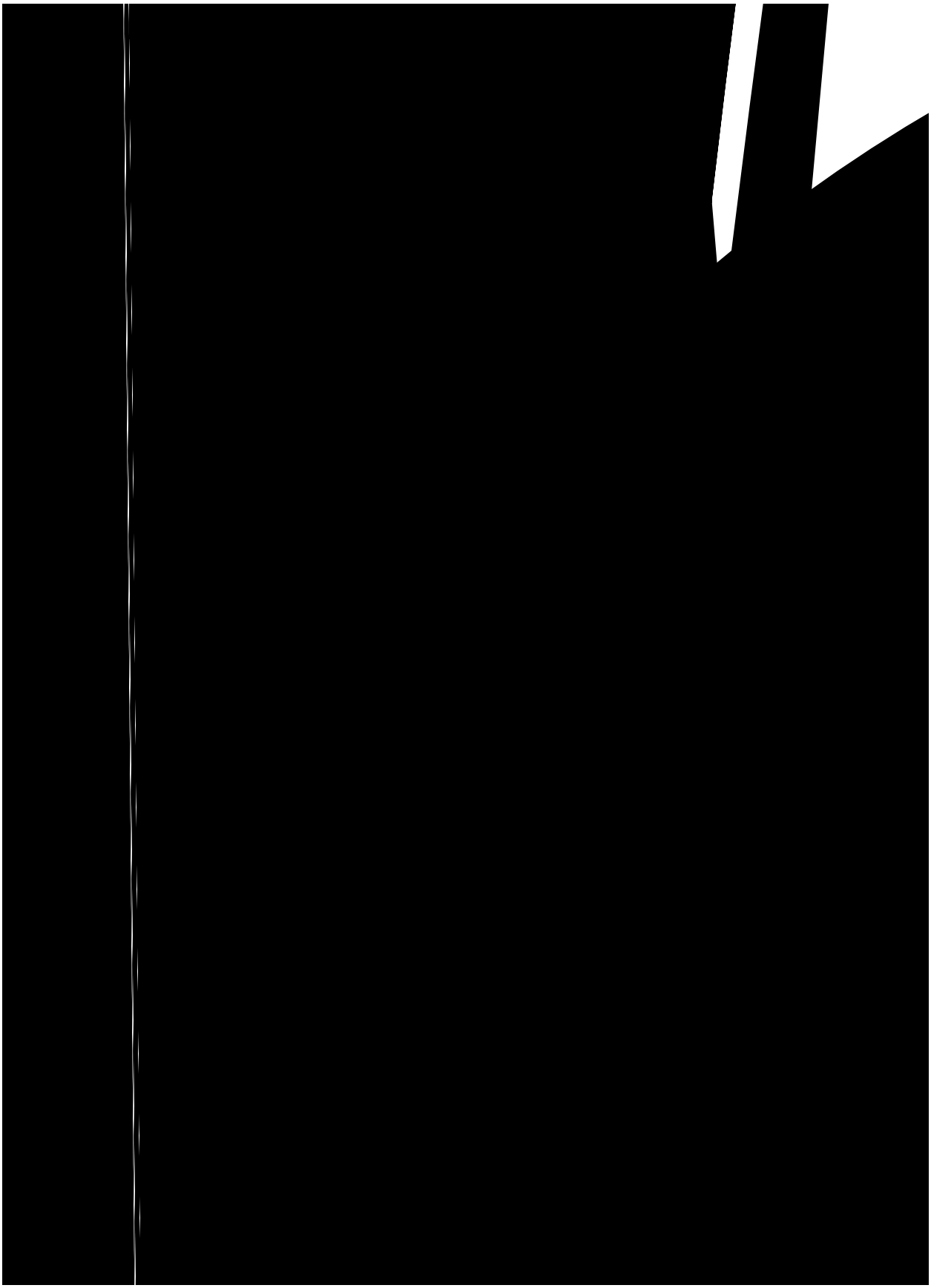



**图3-8 减息情形下LM曲线的变化**



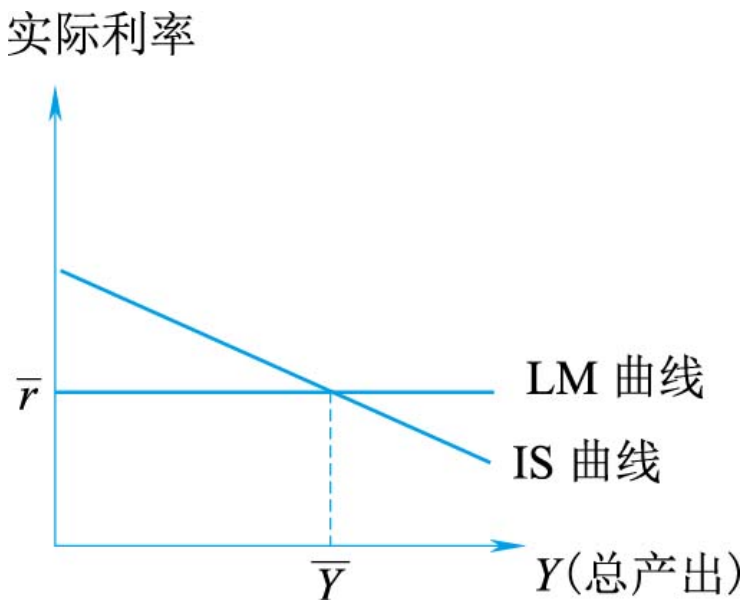
$\overline{r}$ $r$

$\overline{r}$

$\overline{r}$

$\overline{Y}$ $\overline{Y}$

$Y_n$



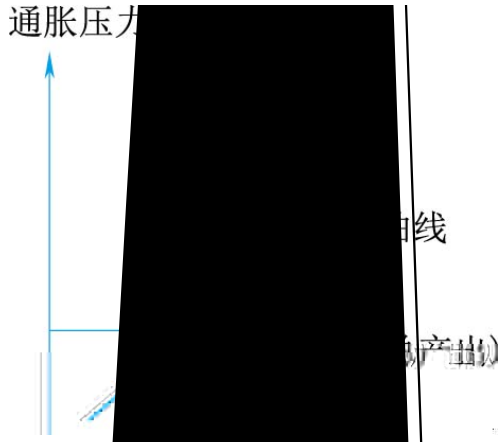



图3.11

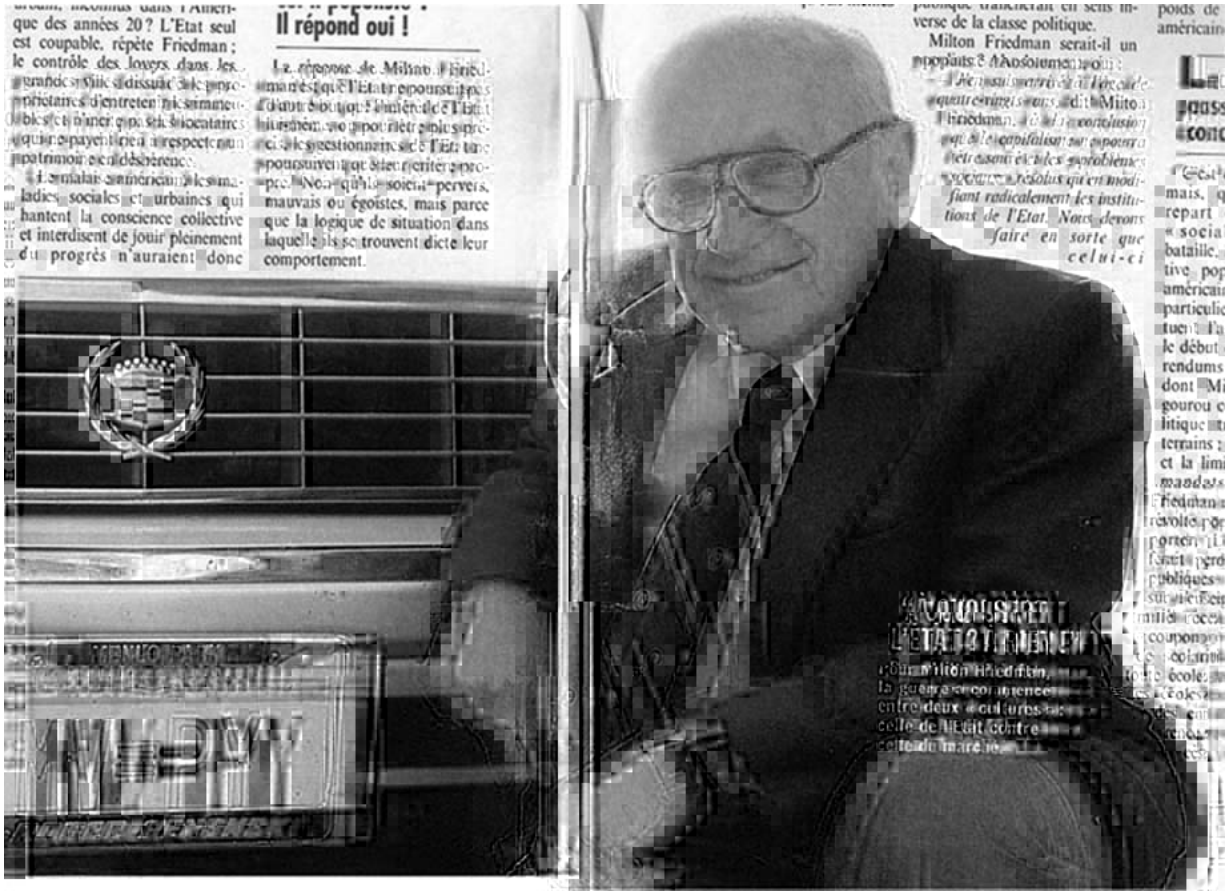
# 第四章
# 货币主义—新新古典—新新凯恩斯

\R w

*The General Theory of Employment, Interest and Money*

注

$\overline{Y}$ $Y_n$



que des années 20 ? L'Etat seul est coupable, répète Friedman ; le contrôle des loyers dans les grandes villes dissuade les propriétaires d'entretenir les immeubles et donne aux locataires qui ne payent plus le respect du patrimoine et de l'ancienneté.

Il voulait savoir comment les maladies sociales et urbaines qui hantent la conscience collective et interdisent de jouir pleinement du progrès n'auraient donc

## Il répond oui !

La réponse de Milton Friedman est que l'Etat ne poursuit pas d'autre but que l'intérêt de l'Etat lui-même, ne peut être plus précis, le questionnaire sur l'Etat ne poursuivre que de mériter procès. Non qu'ils soient pervers, mauvais ou égoïstes, mais parce que la logique de situation dans laquelle ils se trouvent dicte leur comportement.

public traditionnel en sens inverse de la classe politique.

Milton Friedman serait-il un

*faire en sorte que celui-ci*



*Rules rather than Discretion:The I nconsistency of Optimal lans*





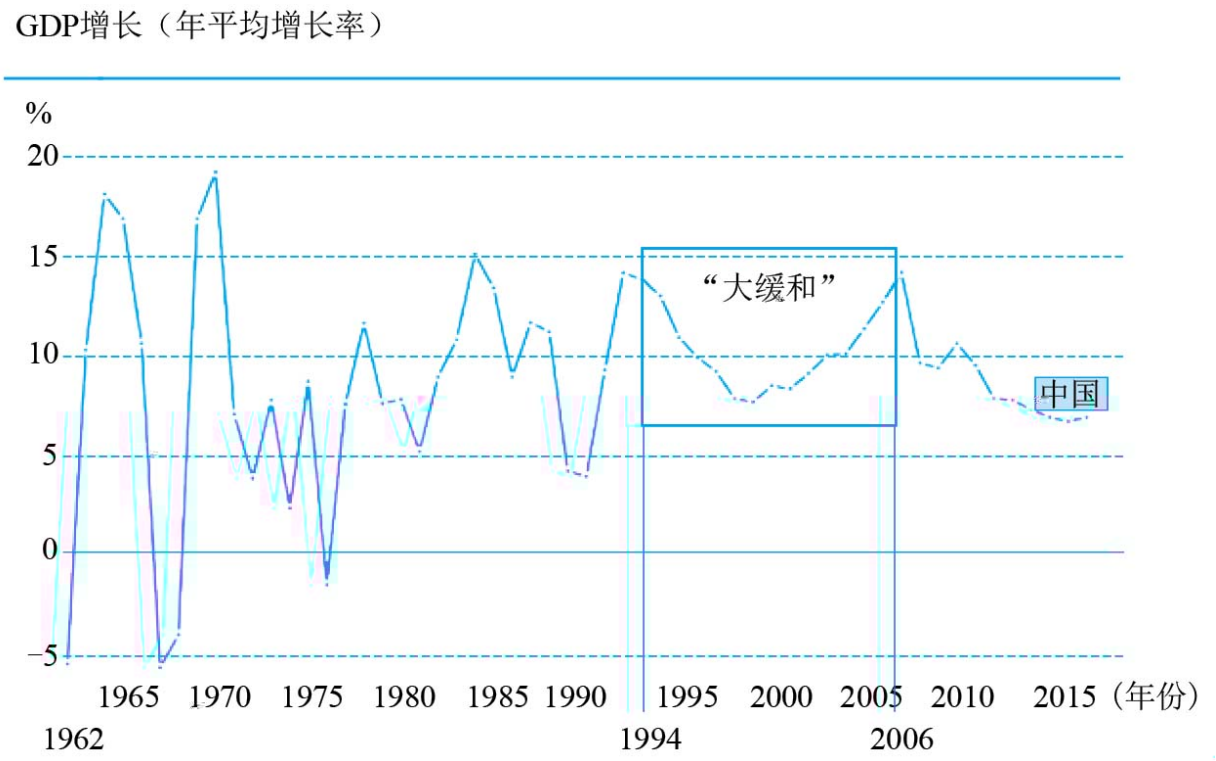



**图4-2 1962年至2017年中国GDP年平均增长率**

注

注 注

## 思考題

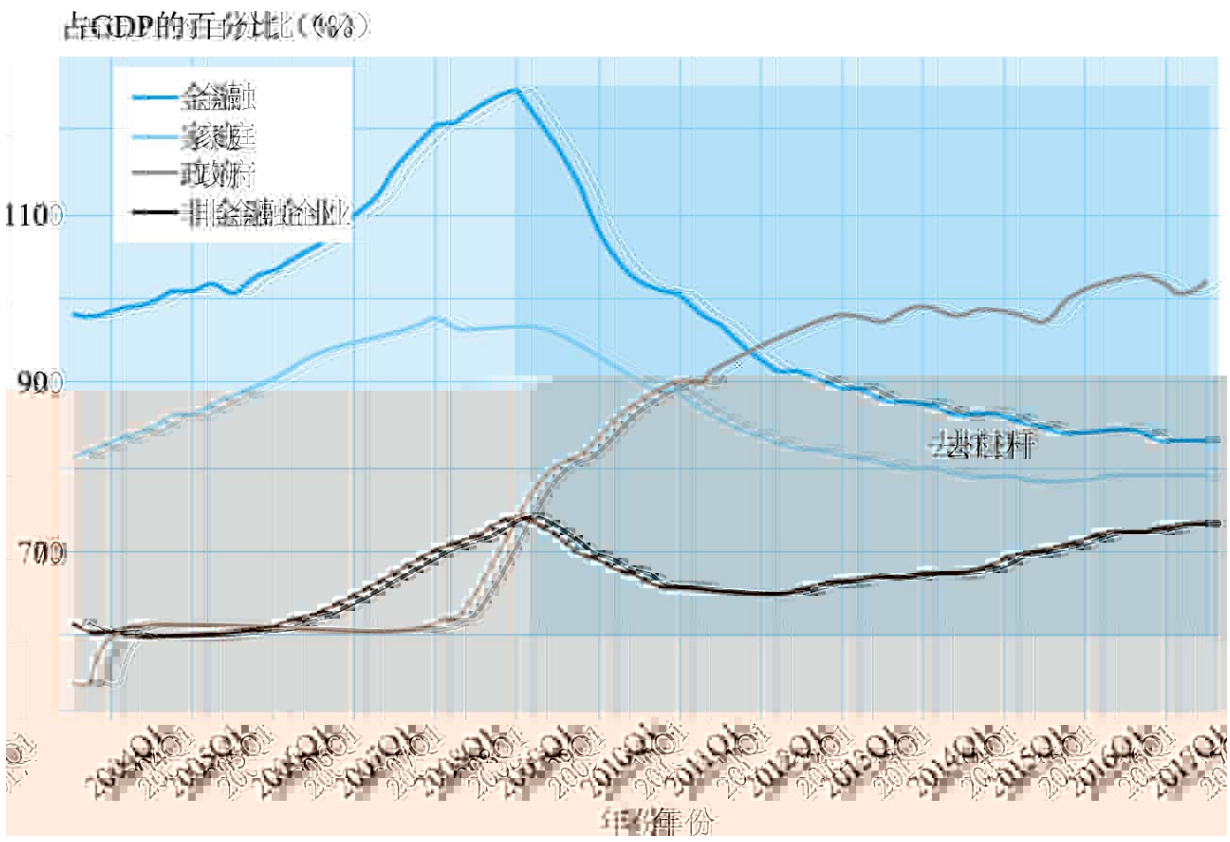
*American Economic Review*

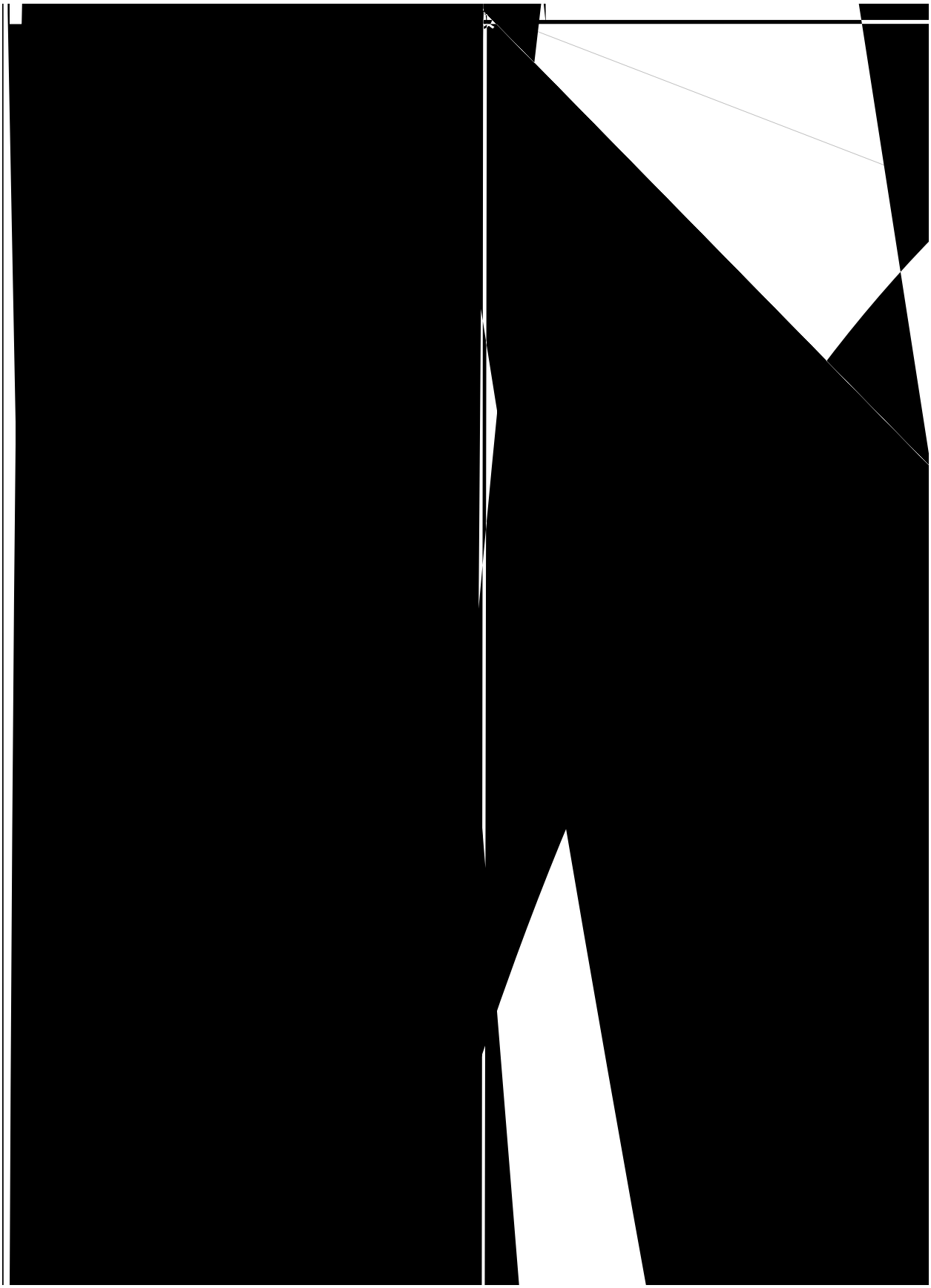
# 第五章
# 观模型进阶：如何理　金融海啸



注

注





| 银行 | 1980 年 | 1981 年 | 1982 年 | 1983 年 | 1984 年 | 1985 年 | 1986 年 | 1987 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花旗银行 | 449 | 531 | 723 | 860 | 890 | 998 | 1058 | –999 |
| 美国银行 | 643 | 445 | 390 | 391 | 346 | 337 | 518 | 629 |
| 大通曼哈顿银行 | 354 | 412 | 308 | 430 | 406 | 565 | 585 | –832 |
| 制造商汉诺威信托公司 | 229 | 252 | 295 | 367 | 353 | 408 | 411 | –1041 |
| 摩根大通银行 | 342 | 348 | 394 | 460 | 538 | 705 | 873 | 952 |
| 化学银行 | 174 | 205 | 241 | 301 | 341 | 390 | 402 | –709 |
| 美国太平洋安全银行 | 181 | 206 | 234 | 264 | 291 | 323 | 386 | 1121 |
| 第一洲际银行 | 225 | 236 | 221 | 247 | 276 | 313 | 338 | –1651 |
| 美国住宅银行 | 214 | 188 | 223 | 260 | 307 | 371 | 428 | –1541 |
| 芝加哥第一国民银行 | 63 | 119 | 137 | 184 | 86 | 169 | 276 | –4384 |

*The Greatest Trade Ever*

## 思考題

[redacted]

[redacted]

[redacted]







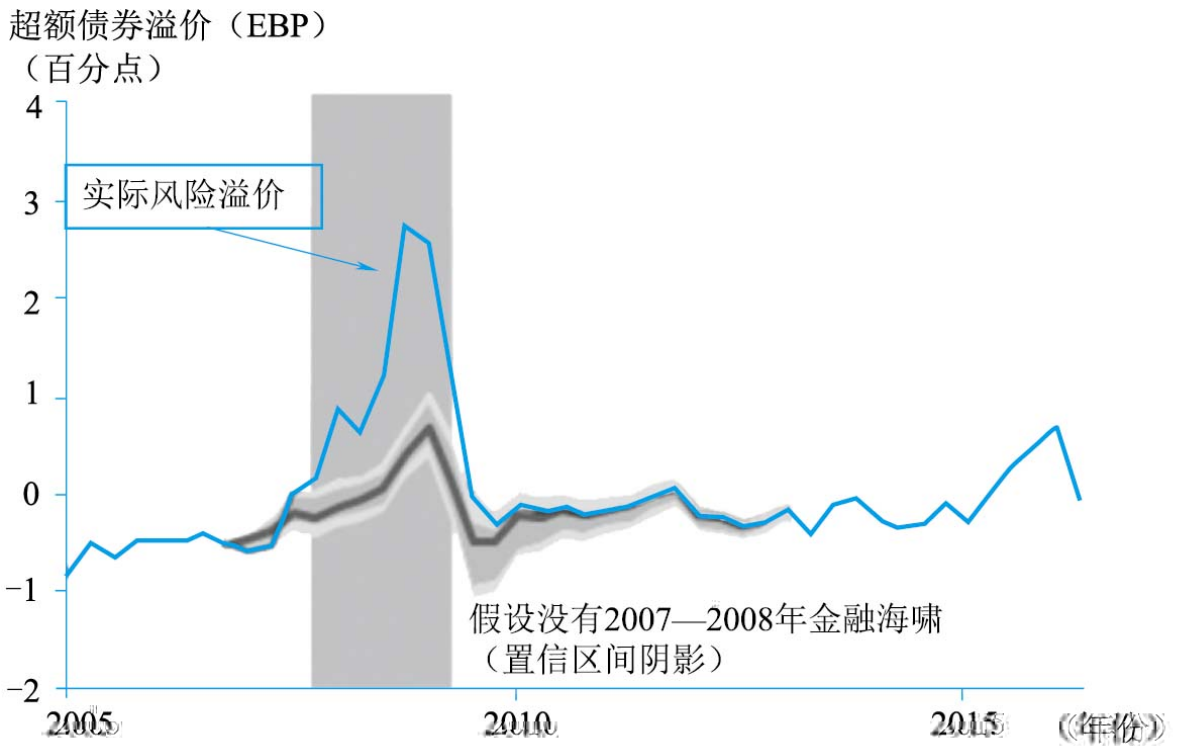


$x$

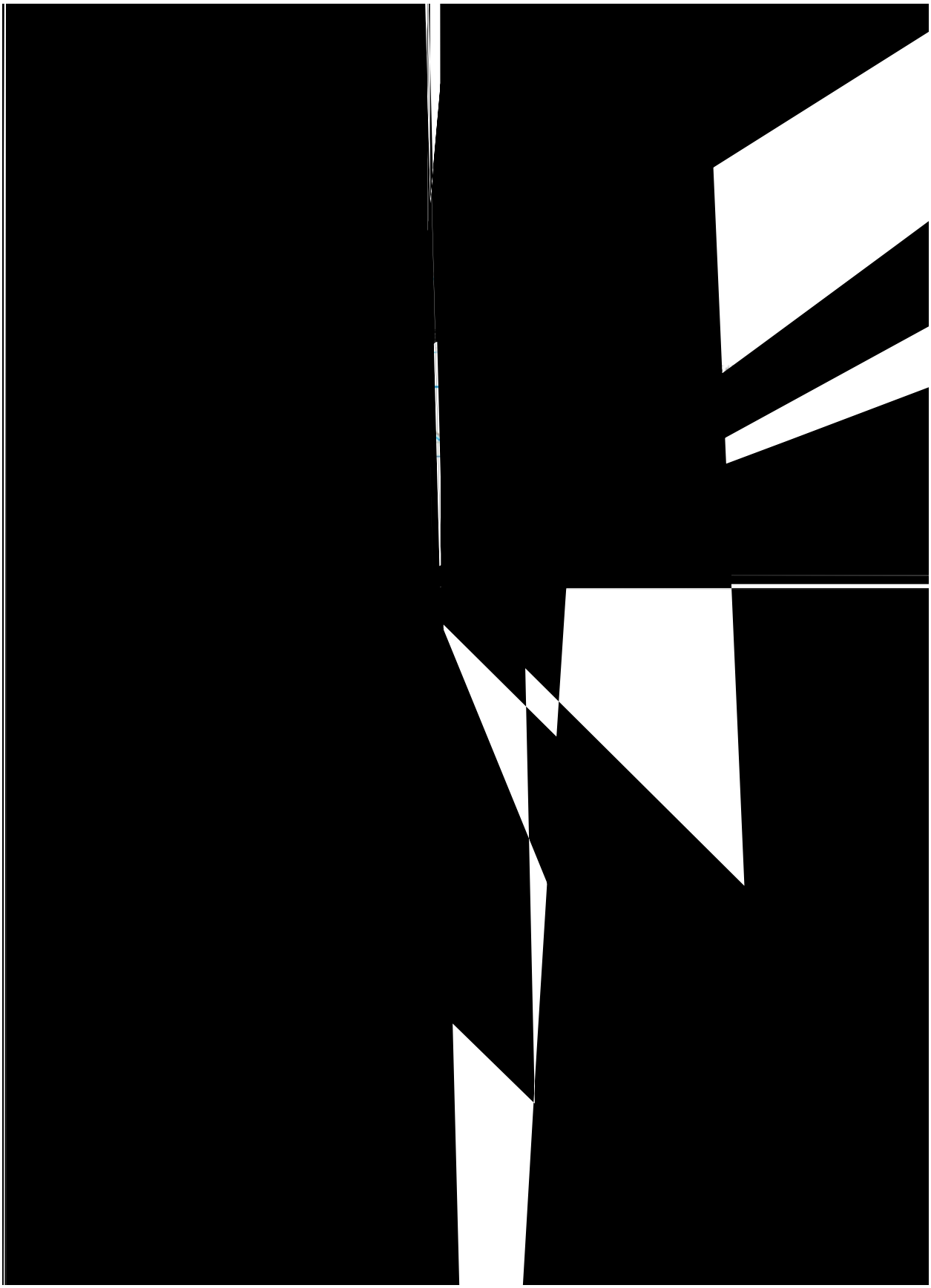
$I$ $Y$ $r$ $x$

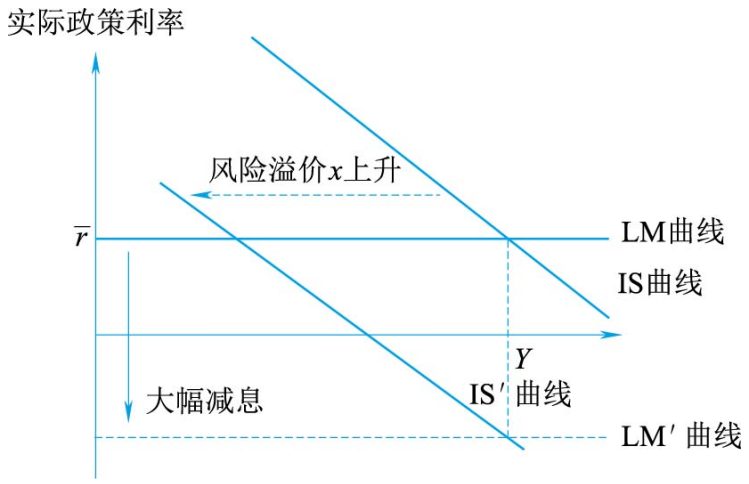
$I$ $Y$ $r$ $x$

$x$




资料来源：国会山联储分析报告，*The Financial Crisis at 10: Will We Ever Recover?* Regis Barnichon, Christina Matthes, and Alexander Ziegenbein, 2018.




实际政策利率
风险溢价$x$上升
$\bar{r}$
LM曲线
IS曲线
$Y$
大幅减息
IS′曲线
LM′曲线



$C$ $I$ $IM$ $Y$ $e$ $C_d$ $I_d$

$Z$

$Z$

$NX$ $NX$

$NX$

$Y_f$

$Y_f$ $X$ $X$

$Z$

$Z$

$C$ $I$ $G$

$C$ $I$ $G$

$C$ $I$ $G$ $NX$ $NX$

$e$ $X$ $IM$

$IM$ $e$

$IM/e$

$e$

$NX\ X\ Y_f\quad e\qquad IM\ Y\quad e\quad e\qquad\qquad\qquad X\qquad IM$

$NX$

$X\qquad IM$

$NX$

$X\qquad\qquad\qquad IM$

$NX$

$NX$

$Z$

$IM$

$C\ I\ G$

$NX$

$NX$

$NX$

$e$

$Z\ C\ Y\ T\qquad I\ Y\quad r\qquad G\ X\ Y_f\quad e\qquad IM\ Y\quad e\qquad e$

$r$

$e$

## 思考題

$e$ $E$

$$e = \frac{P \times E}{P^*}$$

$$1 + i_t = \frac{(1 + i_t^*)E}{\overline{E}_{t+1}}$$

$i_t$ $E$

$i_t$ $E$

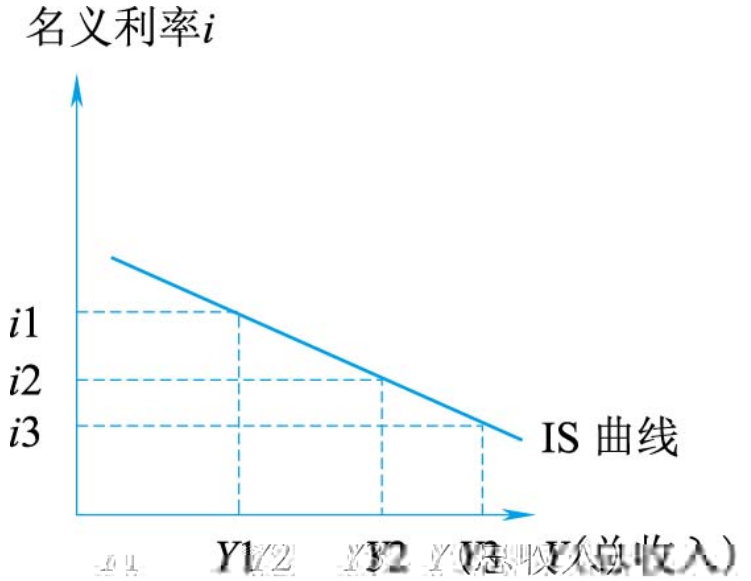
$$Z=C(Y-T)+I(Y,i)+G+NX\left(Y,Y_{\quad},\frac{(1+i)\bar{E}}{\quad}\right)$$

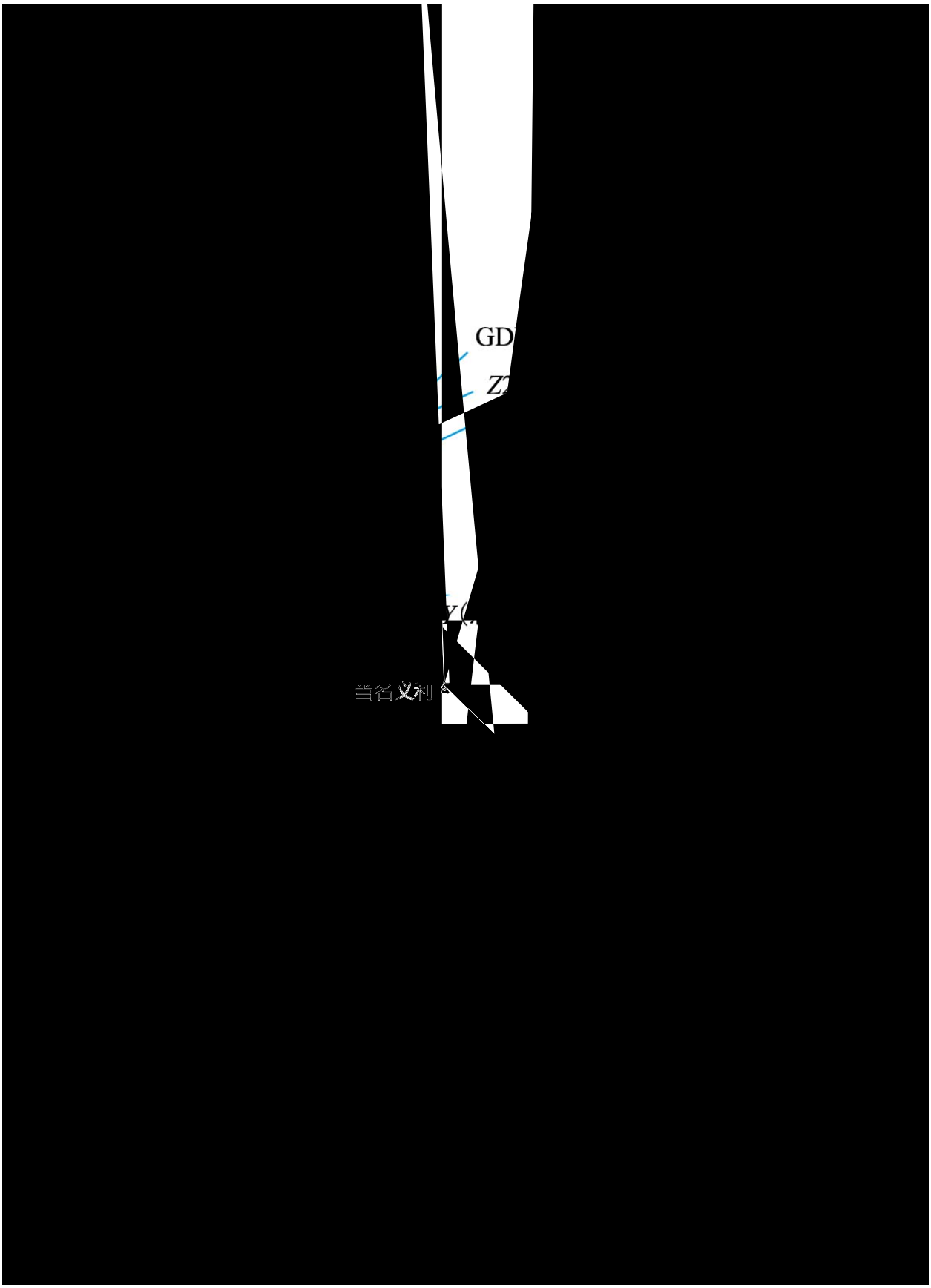
$r$ $i$

$i$ $Z$

$Y$ $i$

$Y$ $i$ $Y$ $i$




GD
Z
当名义利

$Y_f$

$Y_f$

注

资料来源：中国国债登记结算有限责任公司。

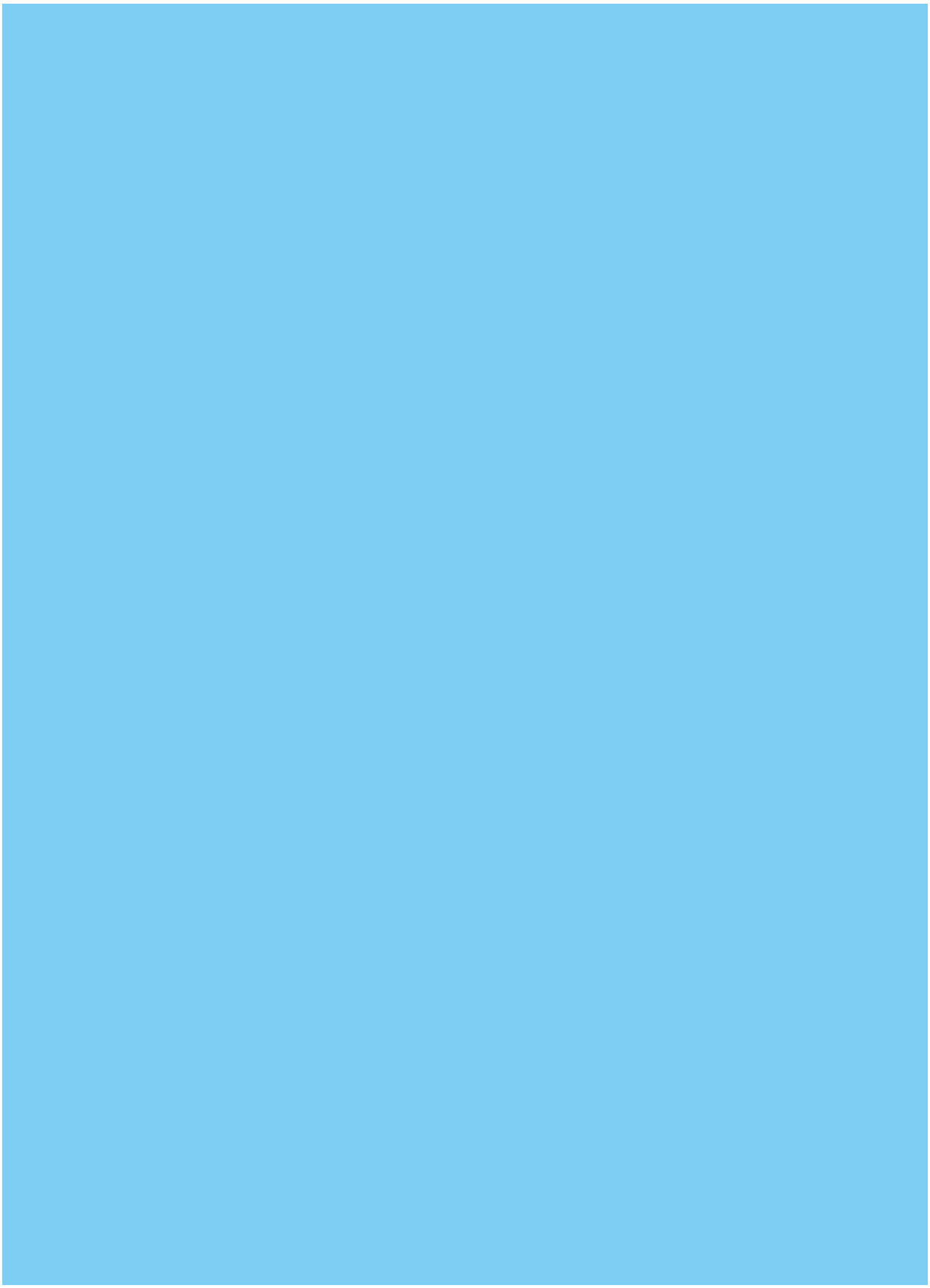
## 思考題

$\overline{i}$

$i$ $i$ $\overline{E}$

$E$ $i$

$\overline{E}$ $E$



# 第七章
# 货币政策的传递机制



## 思考題

## 外汇

$E$

$$E=\frac{(1+i)\bar{E}}{1+i^*}$$

$i$ $i$ $E$

注

## 股票

$q$

$q$ $q$

## 房地产市场

$q$

$q$

$I\ Y\quad r\quad q$

$q$

$q$

$C\ Y\ T$

$q\quad r$ $r$

$q$

## 思考題

注

*Evaluating olicy Regimes: New Empir*

*Research in Empirical Macroeconomics)*

*Macroeconomic olicy in a World Economy: E*

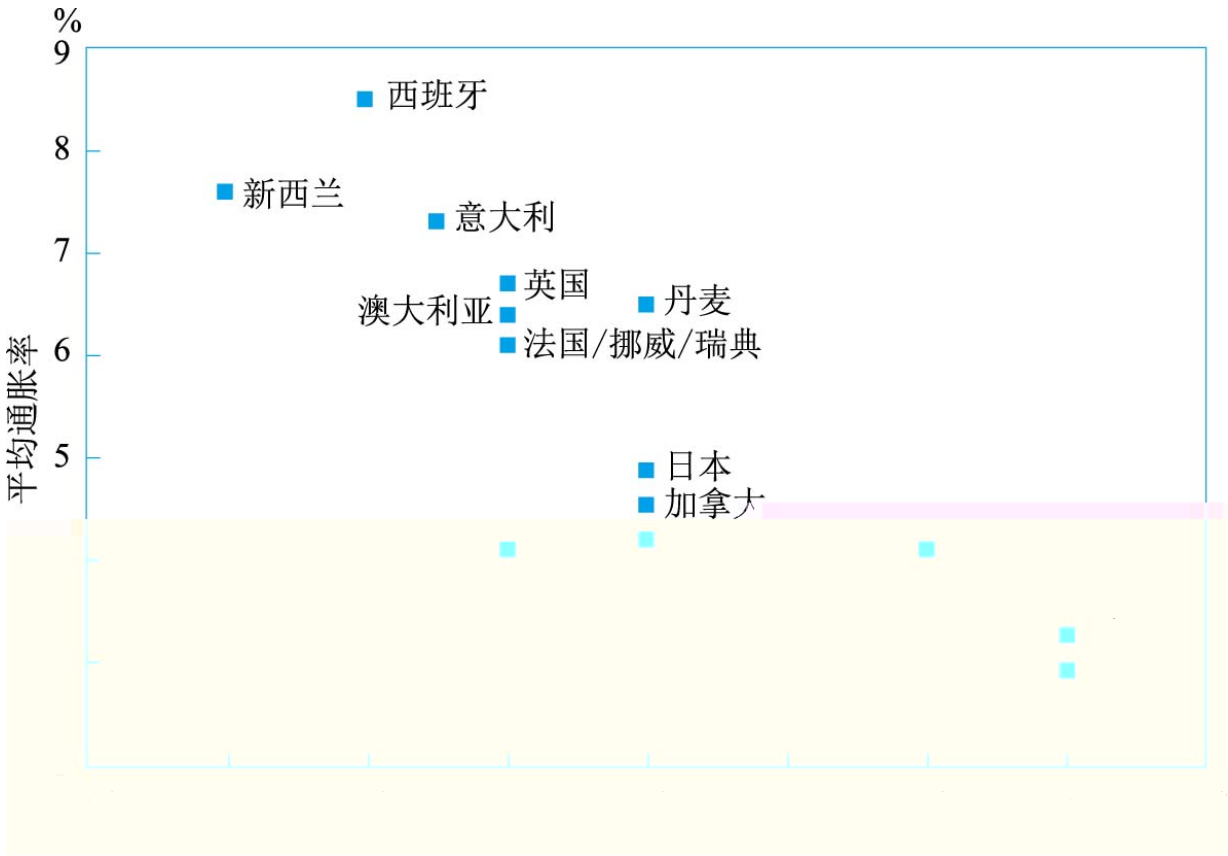
*Econometric Design to ractical Operation*

# 第八章
# 货币政策的执行过程








%
9
8
7
6
5
平均通胀率
西班牙
新西兰
意大利
英国
澳大利亚
丹麦
法国/挪威/瑞典
日本
加拿大

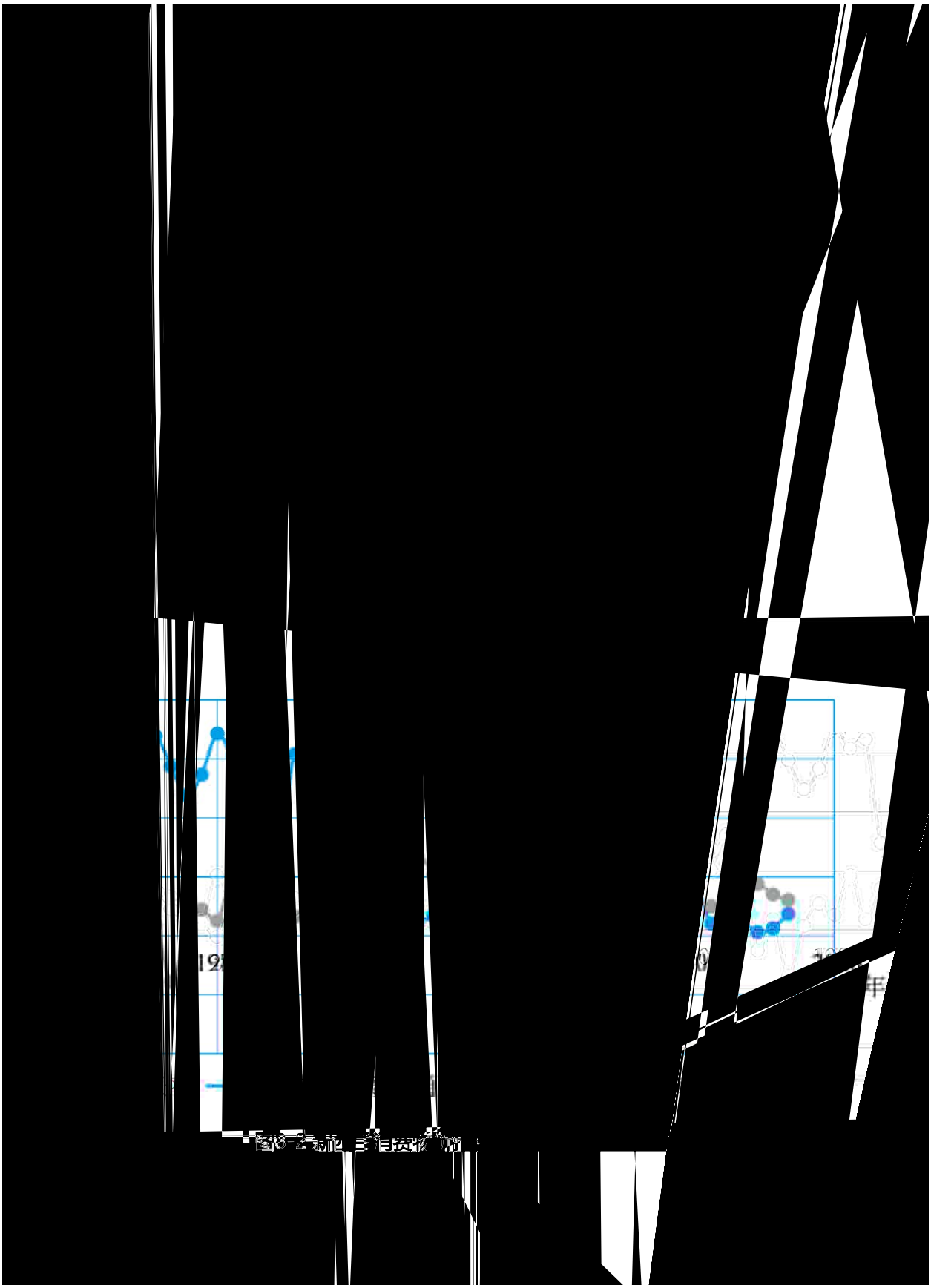


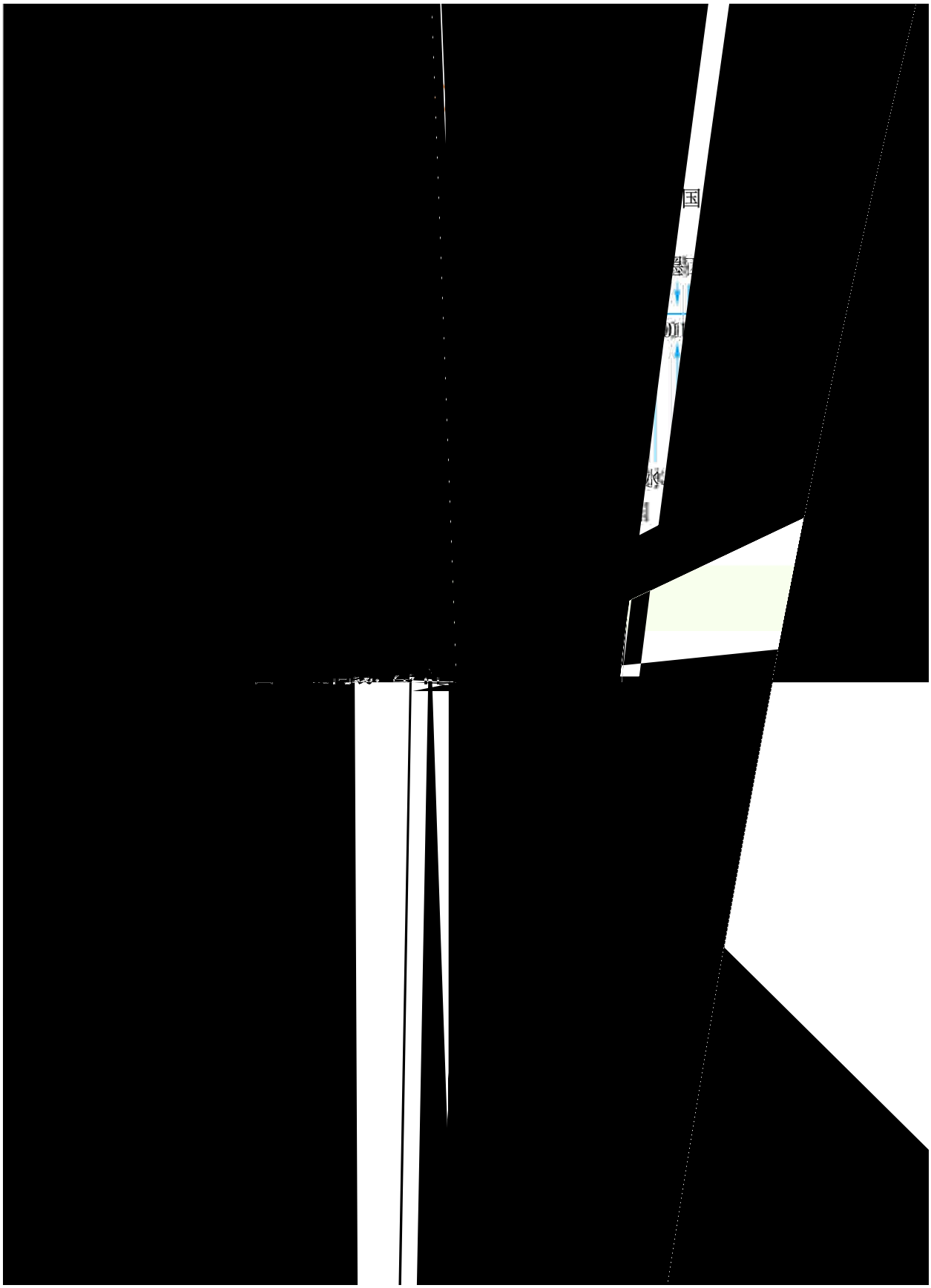


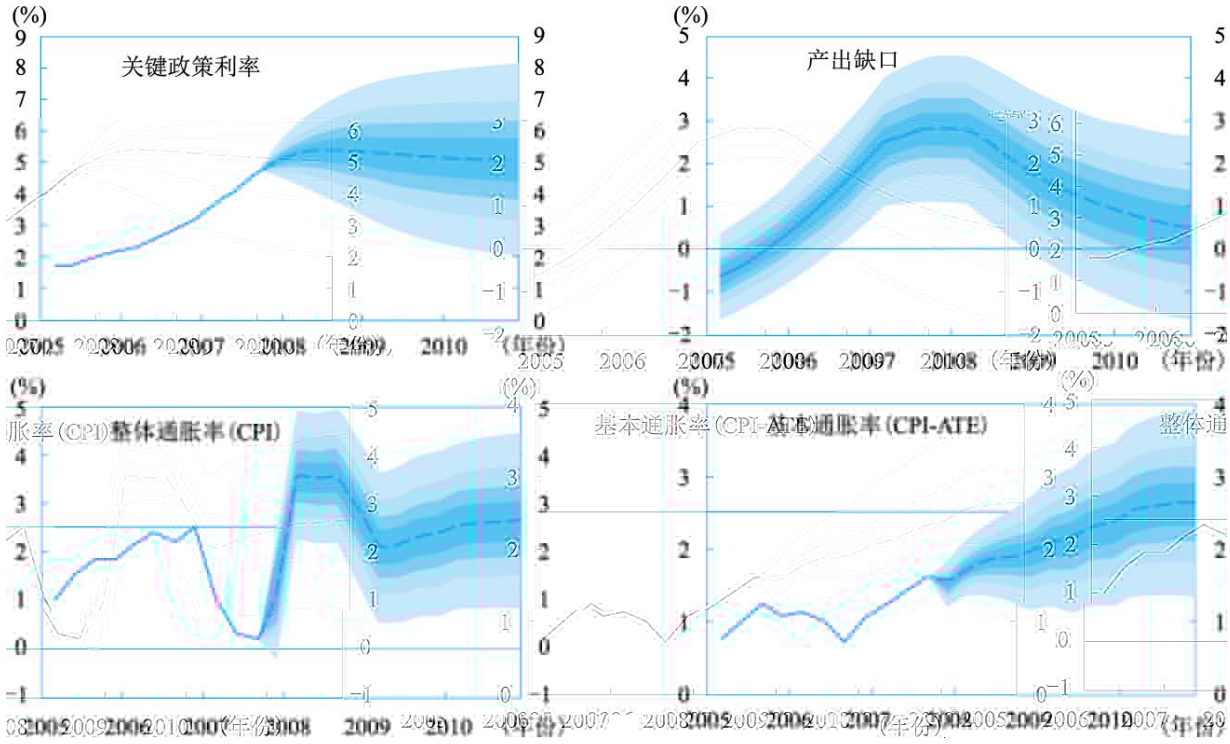


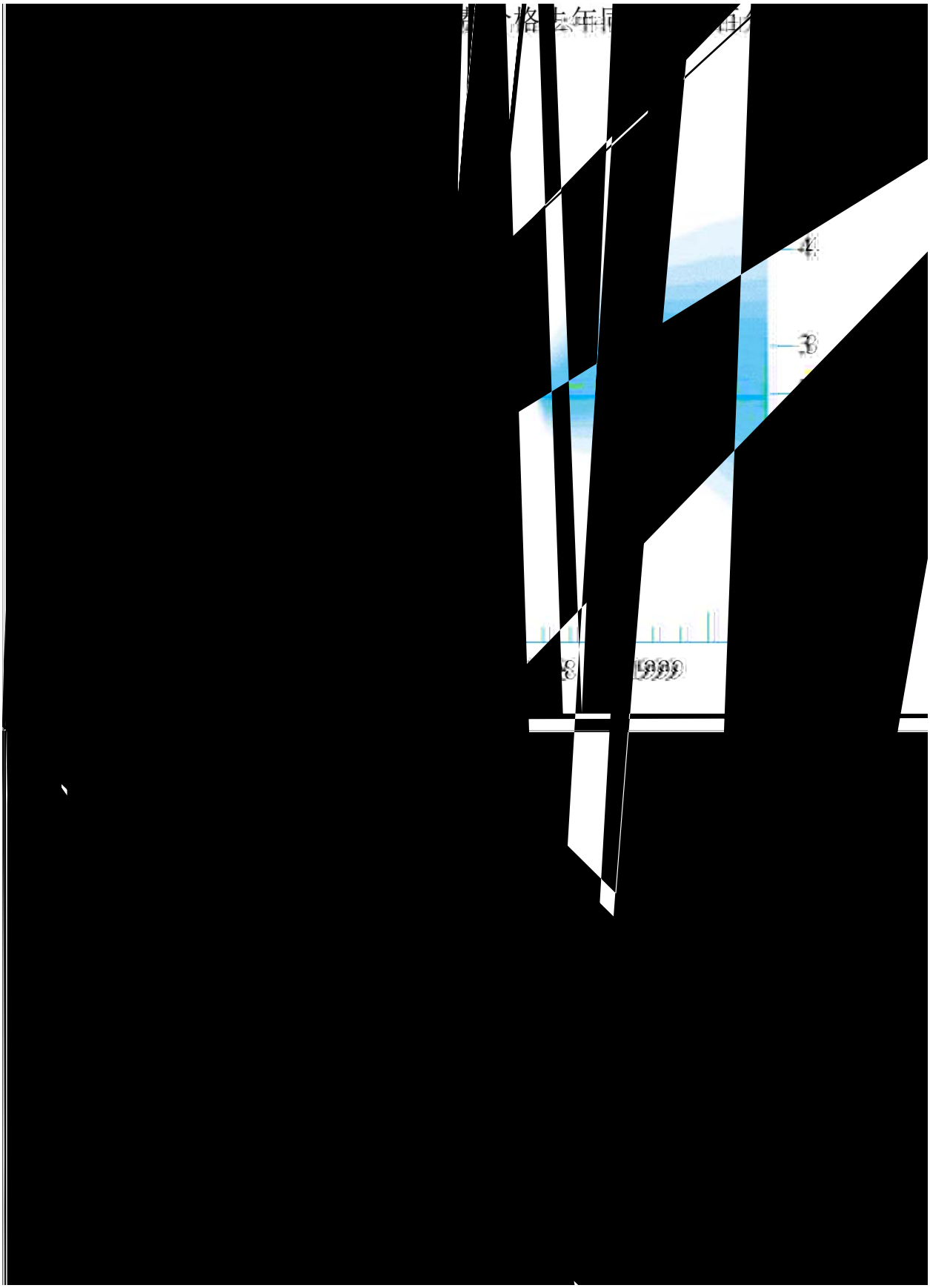


## 思考題



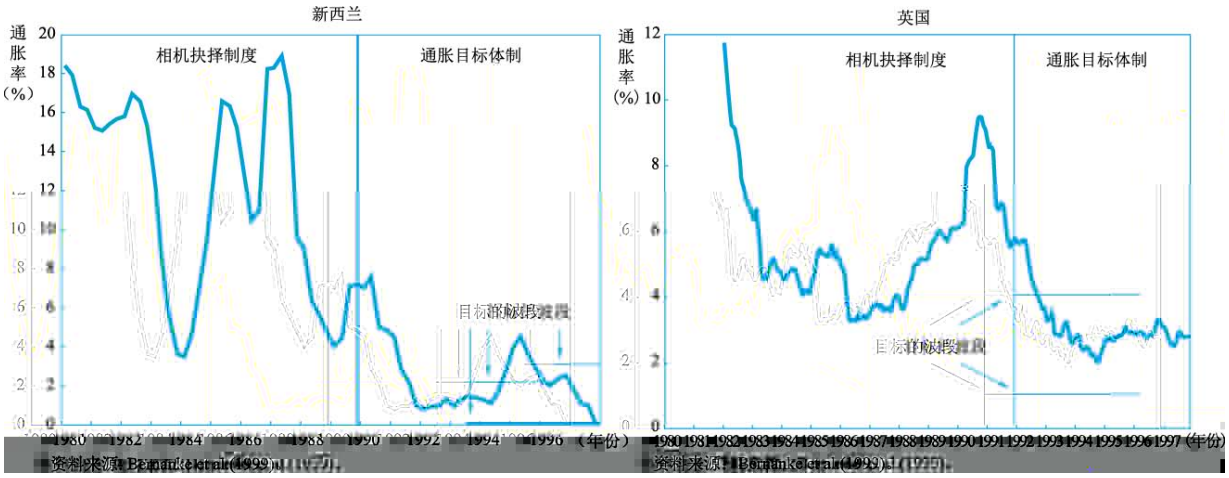


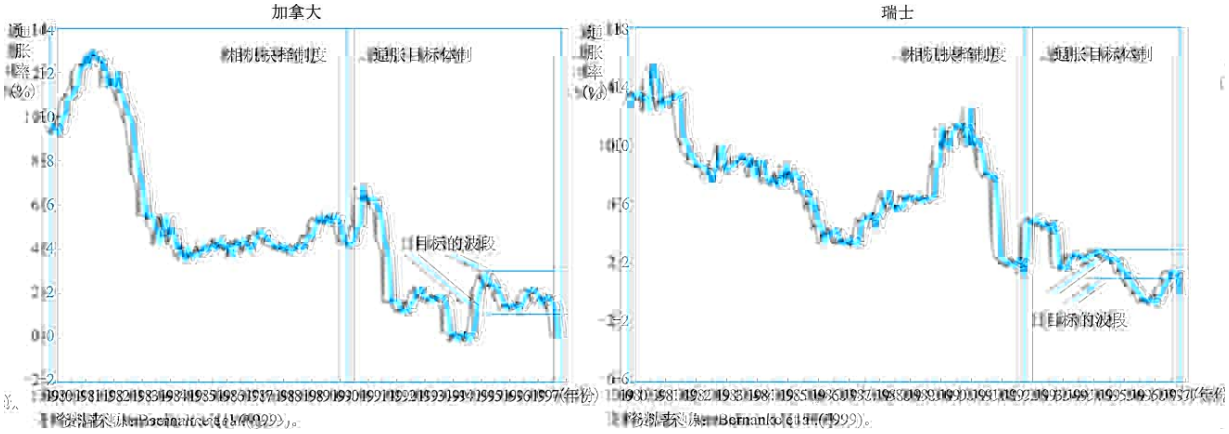

(%)
关键政策利率
(%)
产出缺口
(%)
整体通胀率(CPI)
(%)
基本通胀率(CPI-ATE)
(%)
整体通
(年份)



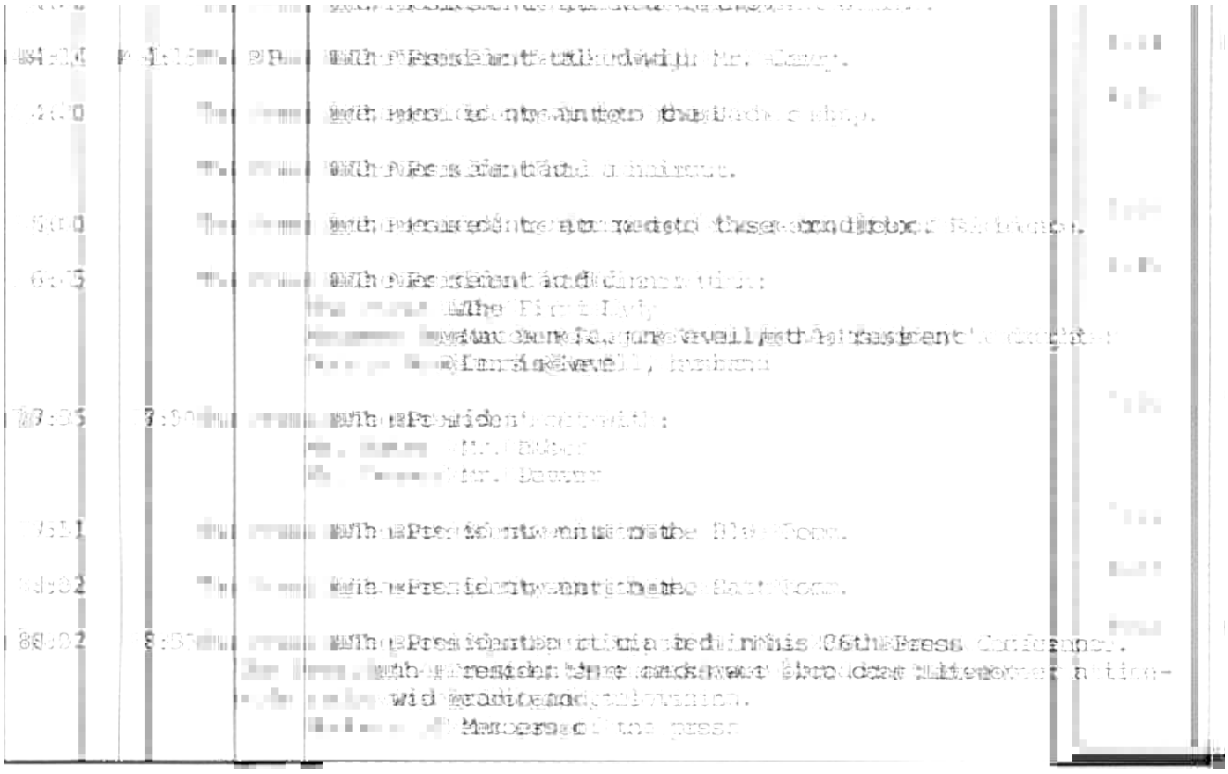
注

注　　注


新西兰
通胀率（%）
相机抉择制度
通胀目标体制
目标的波段
英国
通胀率（%）
相机抉择制度
通胀目标体制
目标的波段

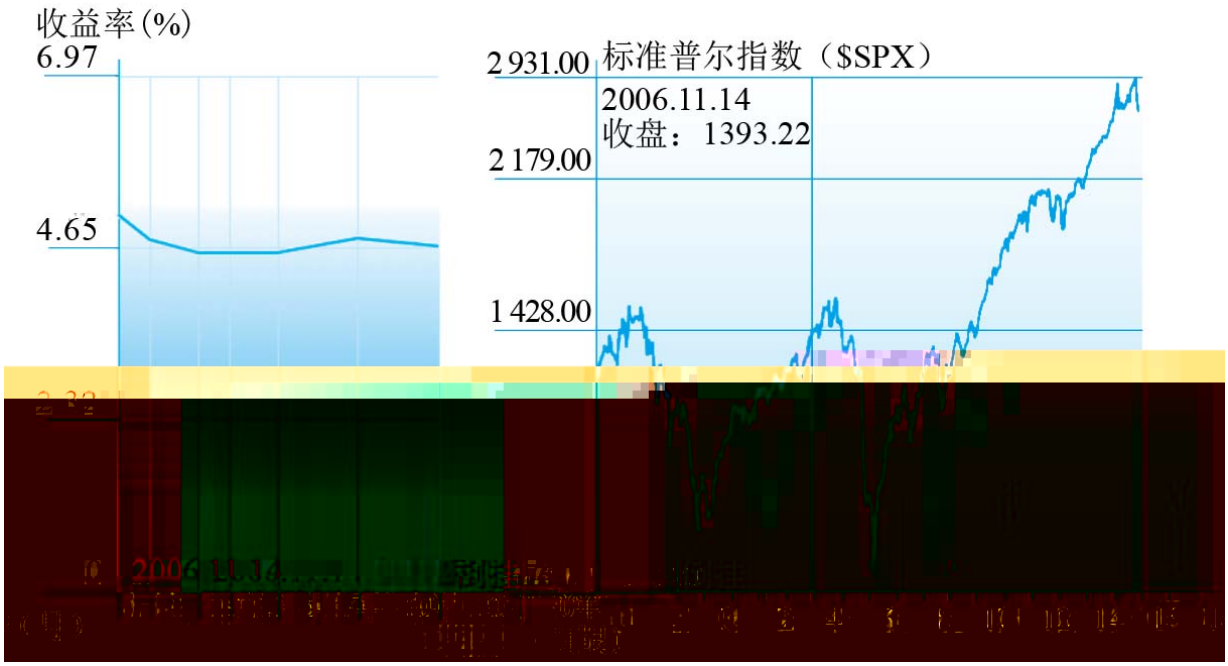

加拿大
相机抉择制度
通胀目标体制
目标的波段
瑞士
相机抉择制度
通胀目标体制
目标的波段

## 思考題

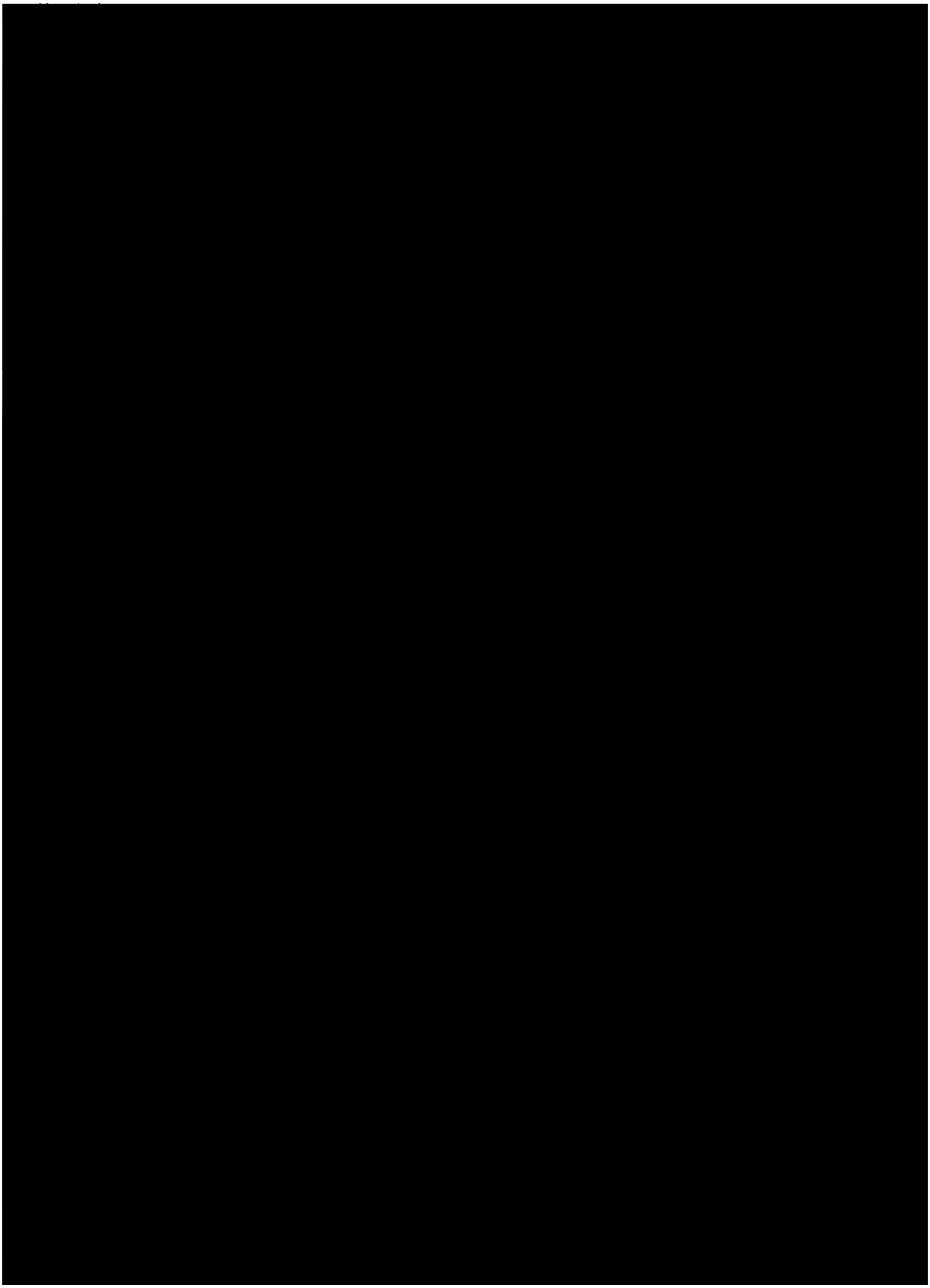


*Keeping at It: The Quest for Sound Money and Good Government*

# 第九章
# 收益率曲线与其他关键指标


收益率(%)
6.97
4.65
2 931.00
标准普尔指数（$SPX）
2006.11.14
收盘：1393.22
2 179.00
1 428.00

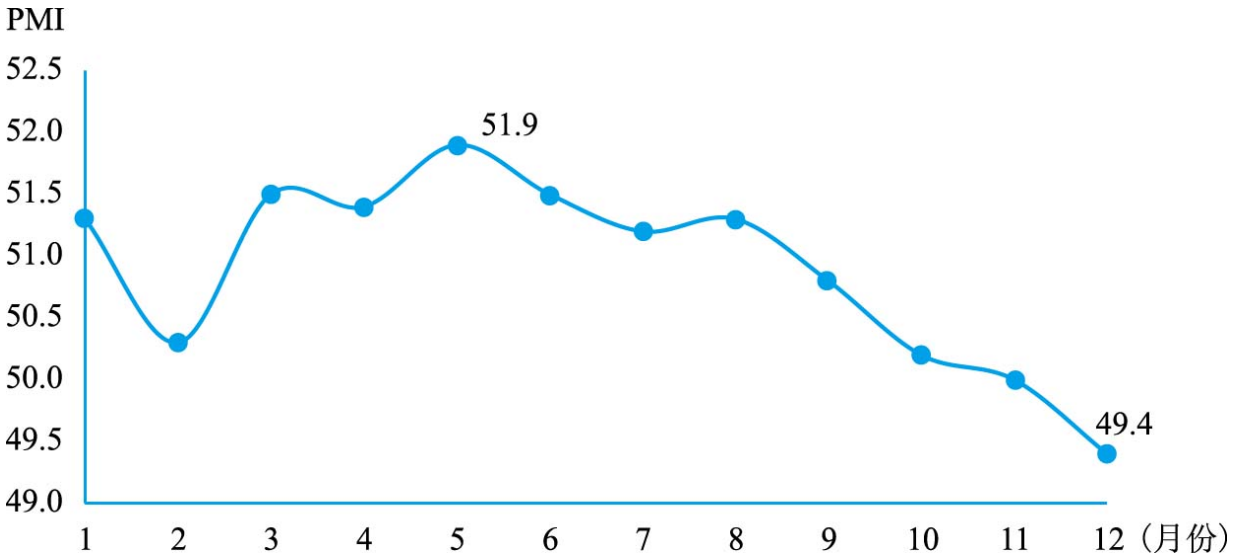











PMI
52.5
52.0
51.5
51.0
50.5
50.0
49.5
49.0
51.9
49.4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12（月份）

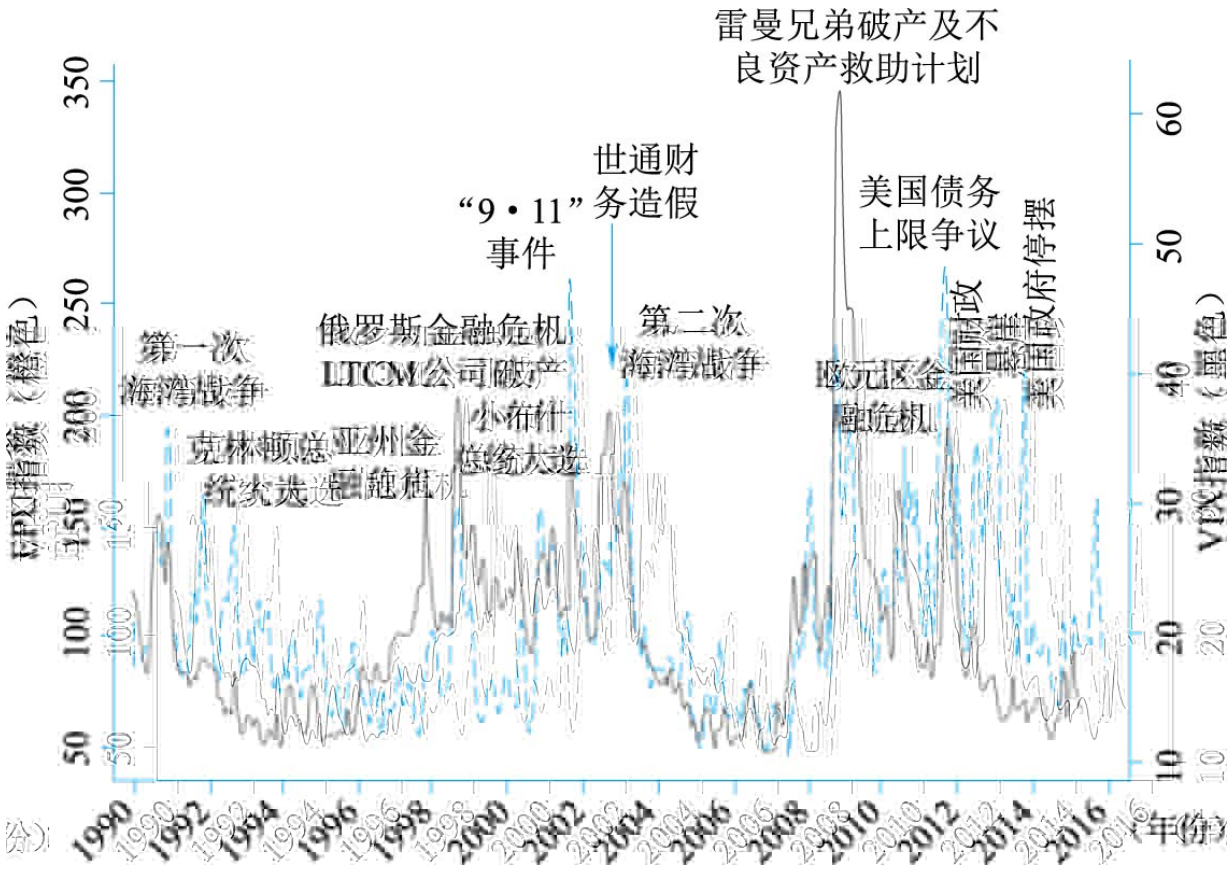
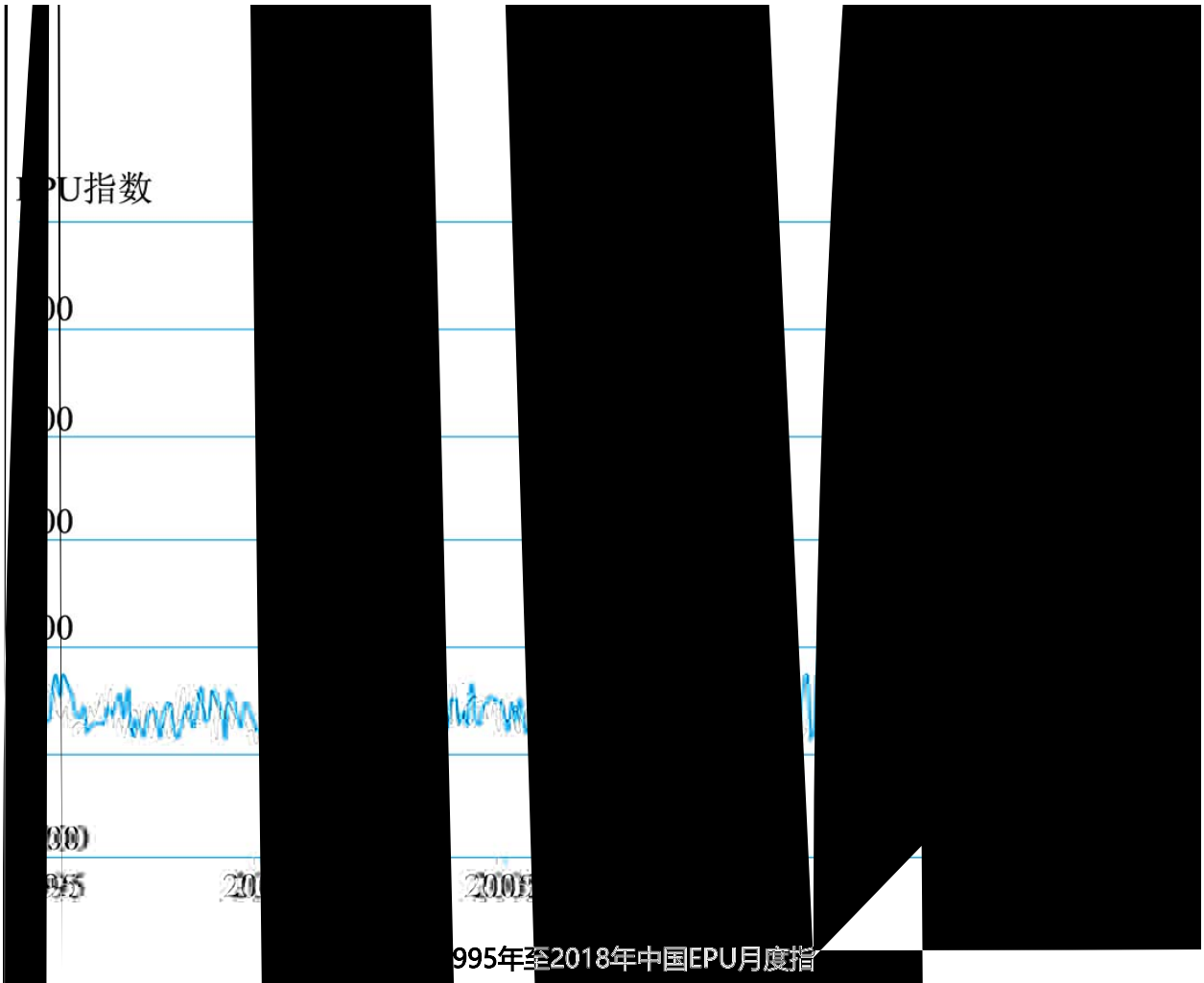
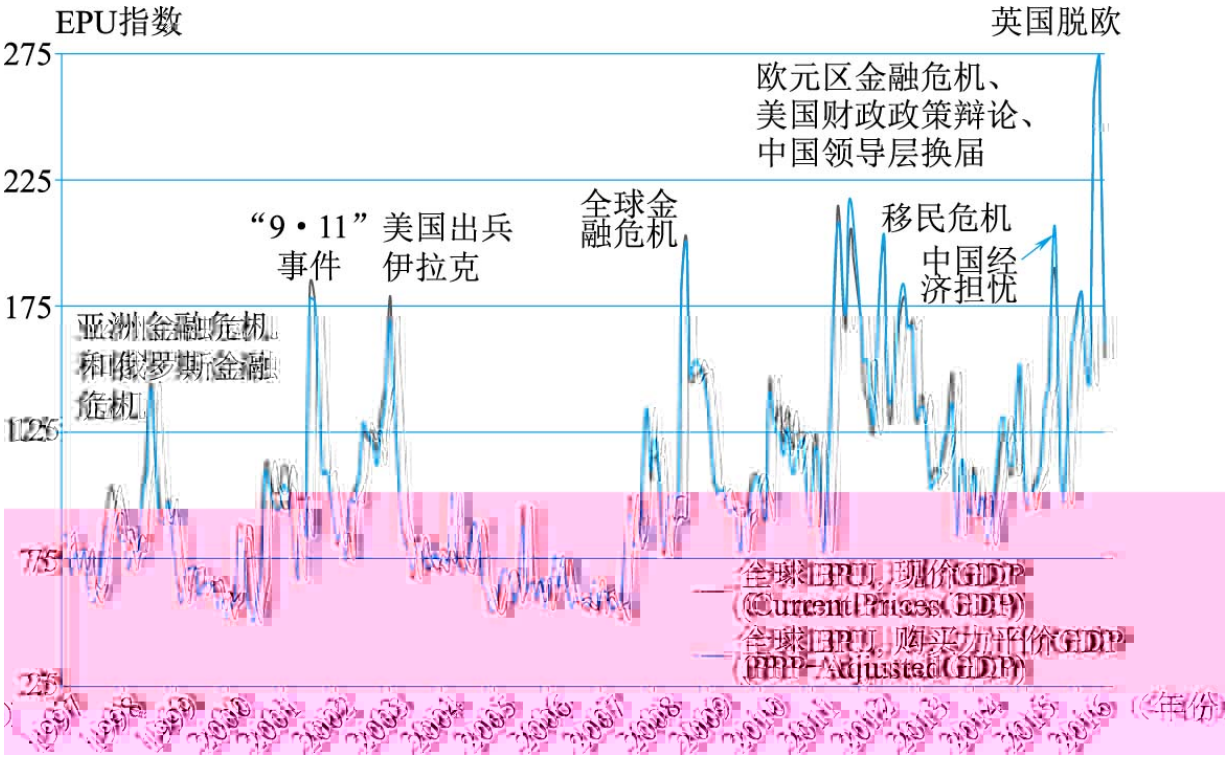
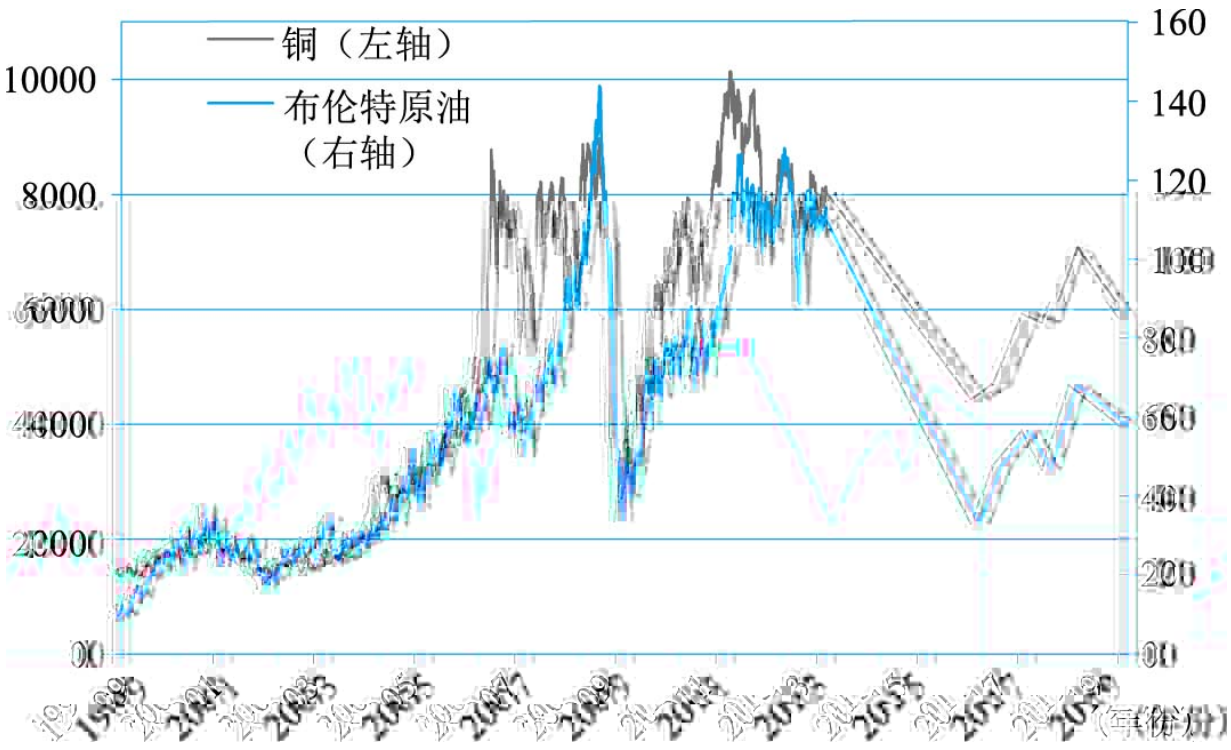



图9-6 EPU指数与VIX指数的对比




995年至2018年中国EPU月度指


EPU指数
英国脱欧
275
225
175
125
75
25
欧元区金融危机、
美国财政政策辩论、
中国领导层换届
“9·11”事件
美国出兵伊拉克
全球金融危机
移民危机
中国经济担忧
亚洲金融危机和俄罗斯金融危机
全球EPU：现价GDP (Current Prices GDP)
全球EPU：购买力平价GDP (PPP-Adjusted GDP)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
（年份）


铜（左轴）
布伦特原油（右轴）
10000
8000
160
140
120

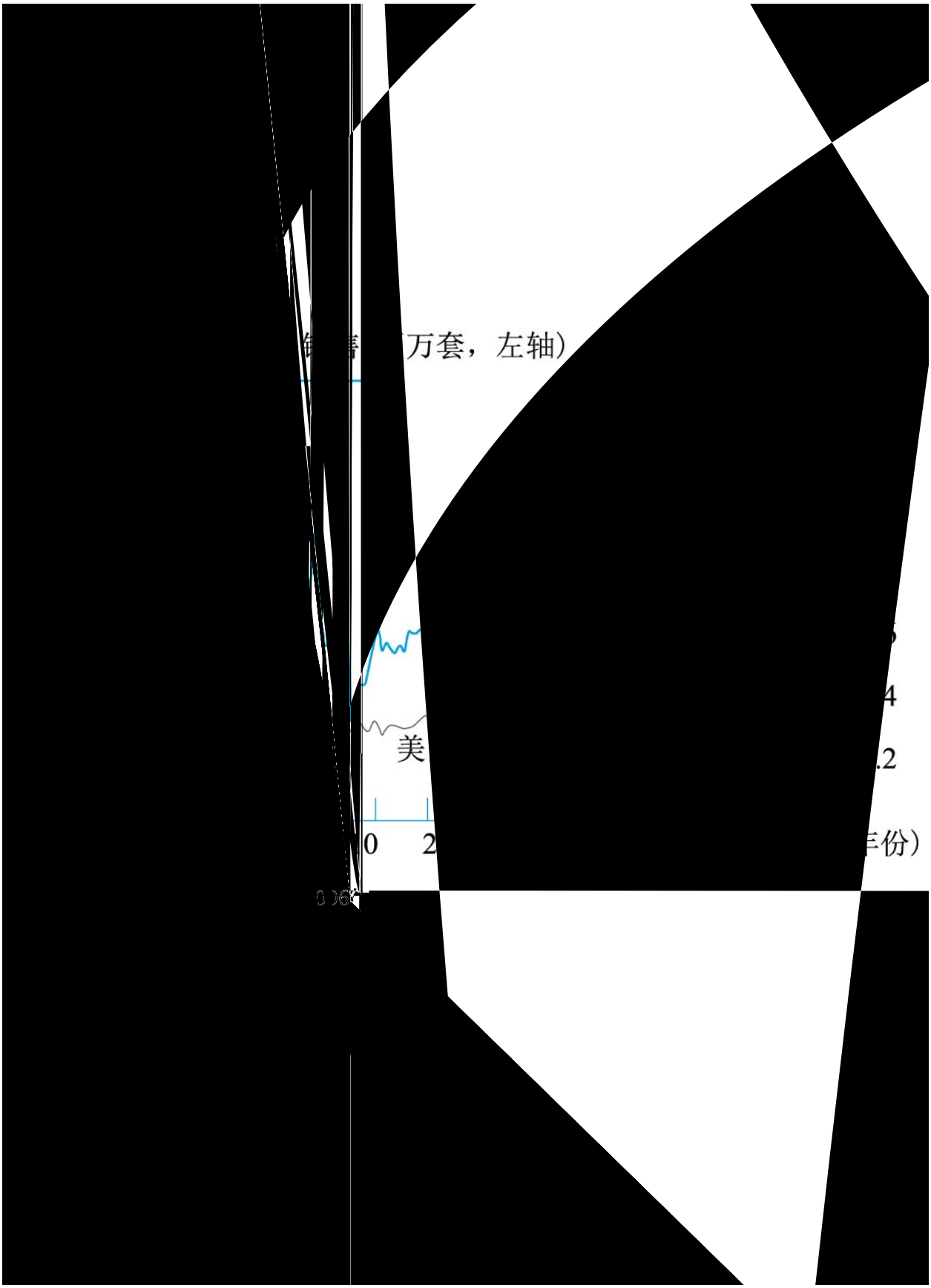
*The Economist*

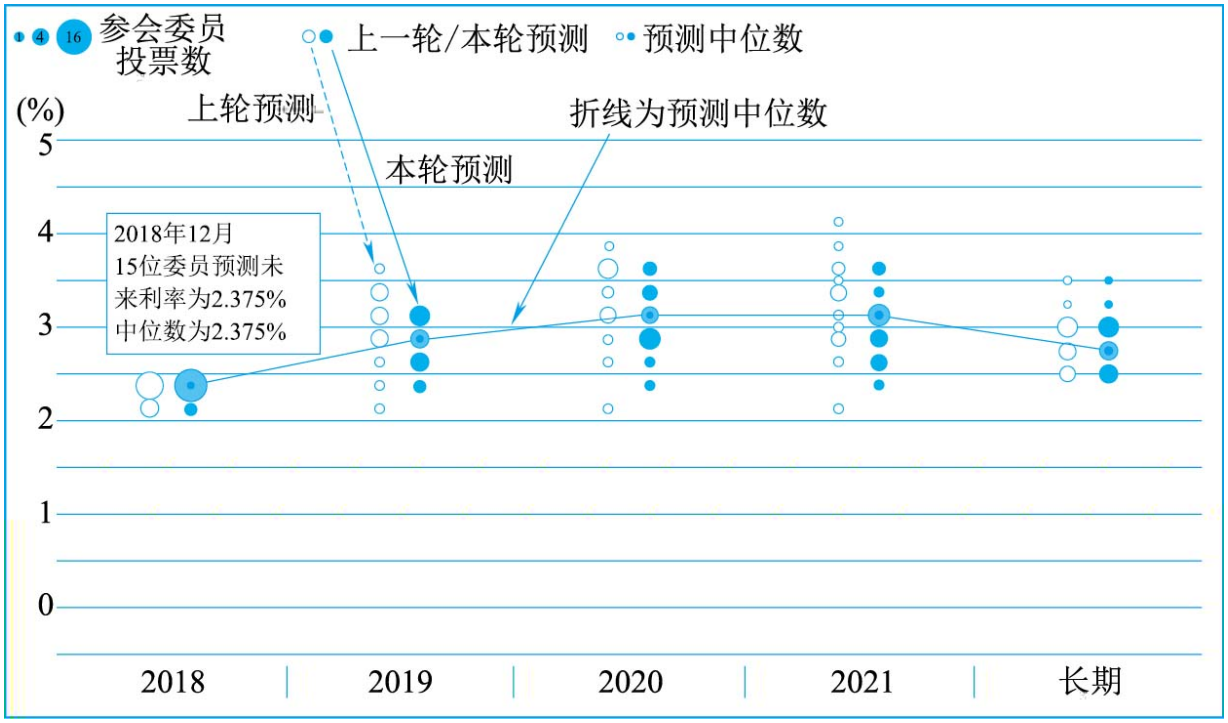
## 思考題

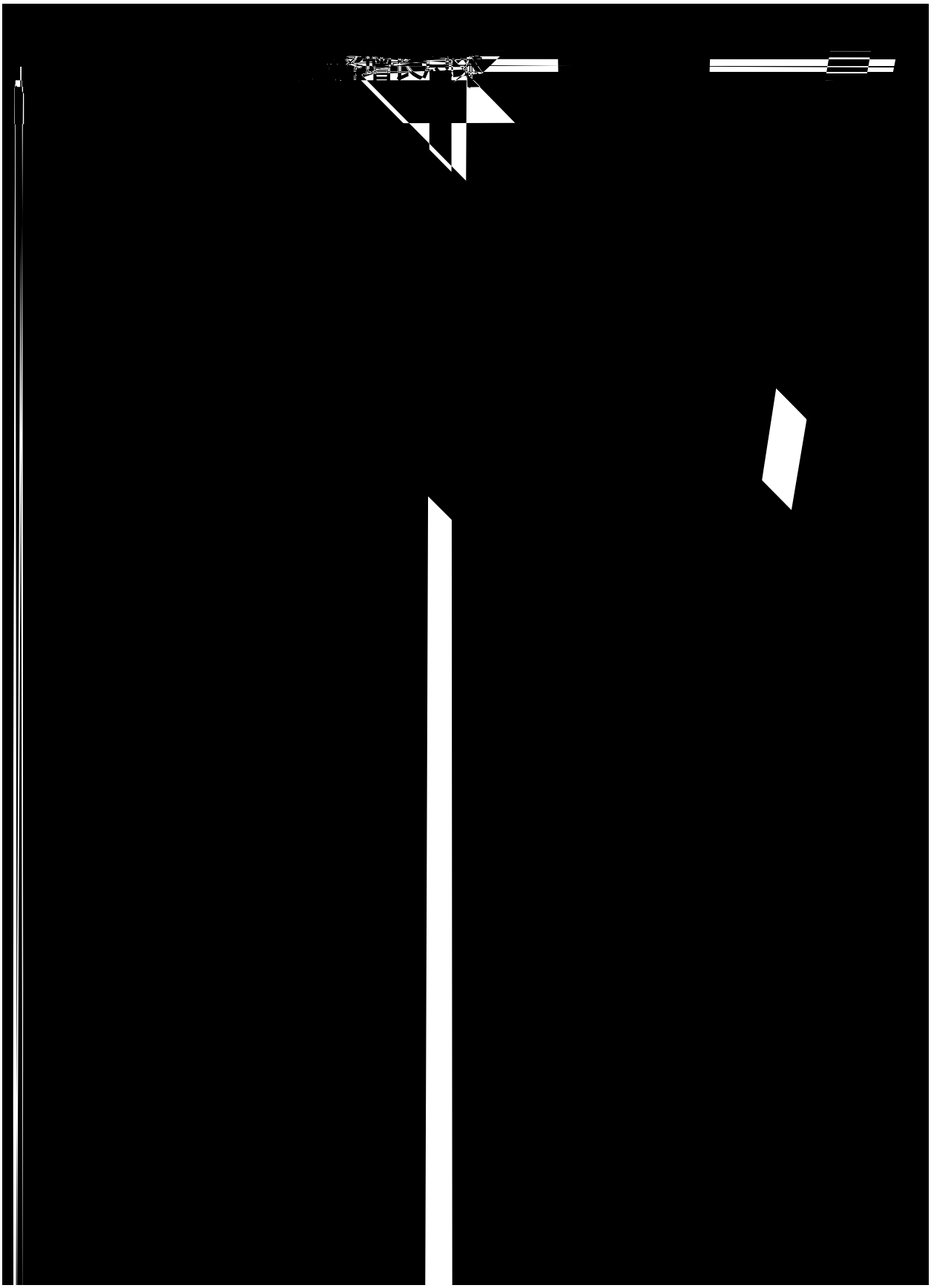
*Investments*

*Wall Street Journal: Guide to 50 Economic Indicators that Really Matter*

# 第十章
# 美国及中国货币政策报告　读


万套，左轴）
4
.2
0
2
年份）


参会委员
投票数
上一轮/本轮预测
预测中位数
(%)
上轮预测
本轮预测
折线为预测中位数
2018年12月
15位委员预测未
来利率为2.375%
中位数为2.375%
5
4
3
2
1
0
2018
2019
2020
2021
长期



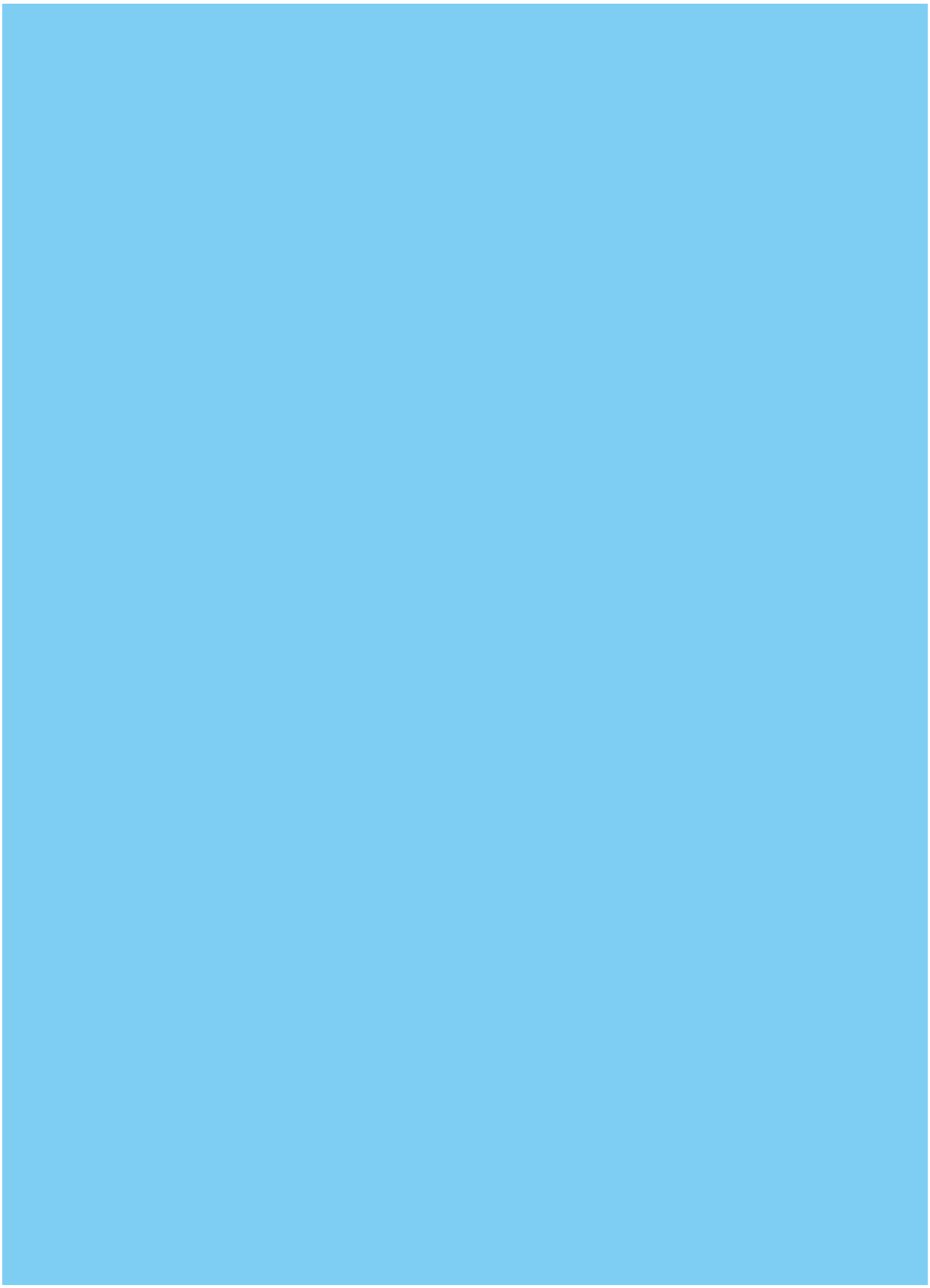


## 思考題

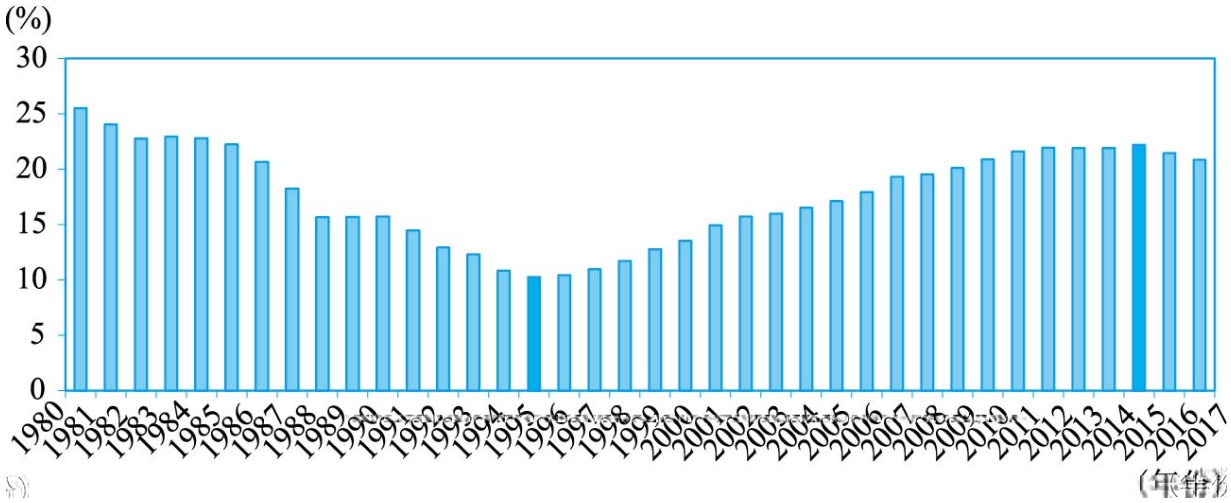
会议分析了国内外经济金融形势。会议认为，当前我国经济保持平稳发展，经济增长保持韧性，总供求基本平衡，增长动力加快转换。内需对经济的拉动不断上升，人民币汇率及市场预期总体稳定，应对外部冲击的能力增强。稳健中性的货币政策取得了较好成效，宏观杠杆率趋于稳定，金融风险防控成效显现，金融对实体经济的支持力度较为稳固进一步增强。国内经济金融领域的结构调整出现积极变化，但仍存在一些深层次问题和突出矛盾。国际经济金融形势更加错综复杂，面临更加严峻的挑战。

会议指出，要继续密切关注国际国内经济金融走势的重要变化，形势的边际变化，高度重视预期管理，加强形势研判和前瞻性预调微调，增强忧患意识，加大逆周期调节的力度，提高货币政策前瞻性、灵活性和有效性。稳健的货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕，引导社会融资规模合理增长。继续深化供给侧结构性改革的要求，优化融资结构和信贷结构，努力做到金融对民营企业的支持与民营企业对经济社会发展的贡献相适应，综合施策提升金融服务实体经济能力，推动形成经济金融良性循环，推动稳健货币政策、增强政策协调配合和发挥资本市场功能之间形成三和良性循环，促进国民经济整体良性循环。主动和有进一步扩大金融对外开放，增强金融业发展活力和韧性。

会议强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，继续按照党中央、国务院的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，创新和完善宏观调控，综合运用多种货币政策工具，把握好结构性去杠杆的力度和市场承受能力，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，在利率、汇率和国际收支等之间保持平衡，促进经济平稳健康发展，稳定[illegible]，守住金融风险的底线。



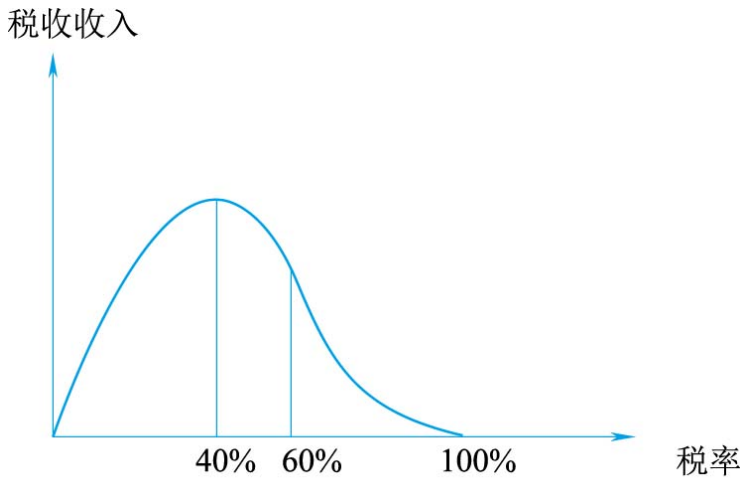
# 第十一章
# 税收体制变迁


(%)
30
25
20
15
10
5
0
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
(年份)

6<0> " ₧ÐŘ#@ÓÐ¥₤Û╪ÎXÎ⊕Ç¾¶

*Tax Reform in Rural China*

## 思考题


税收收入
40%
60%
100%
税率

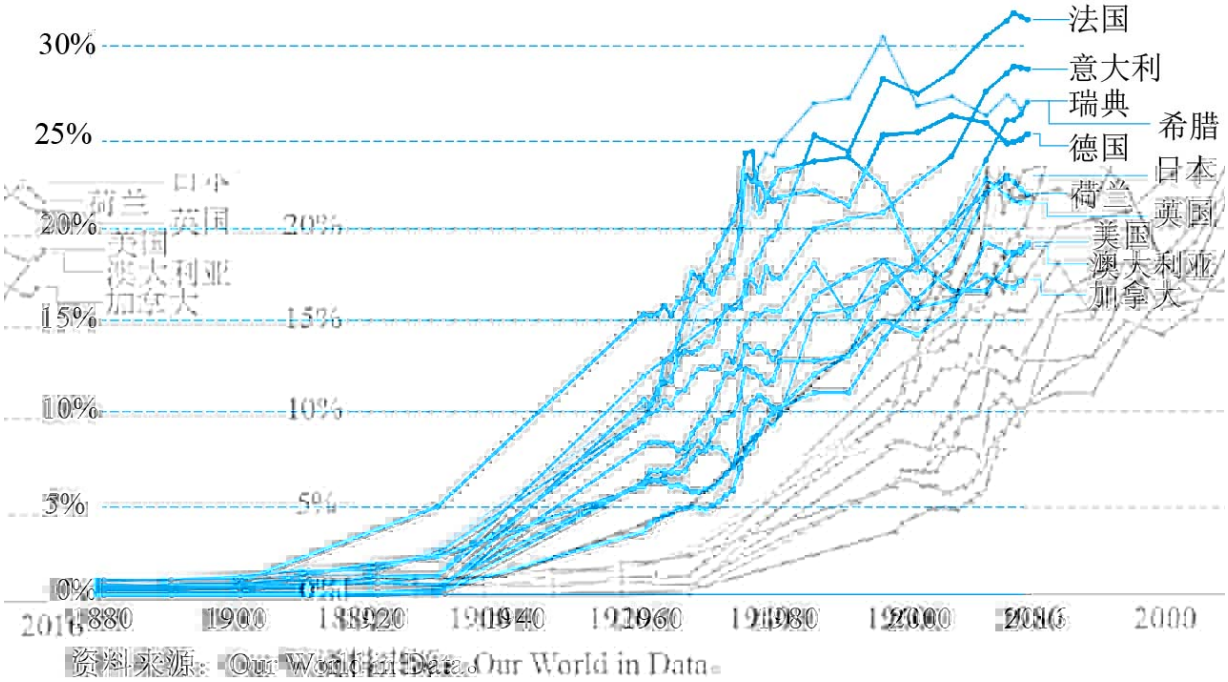


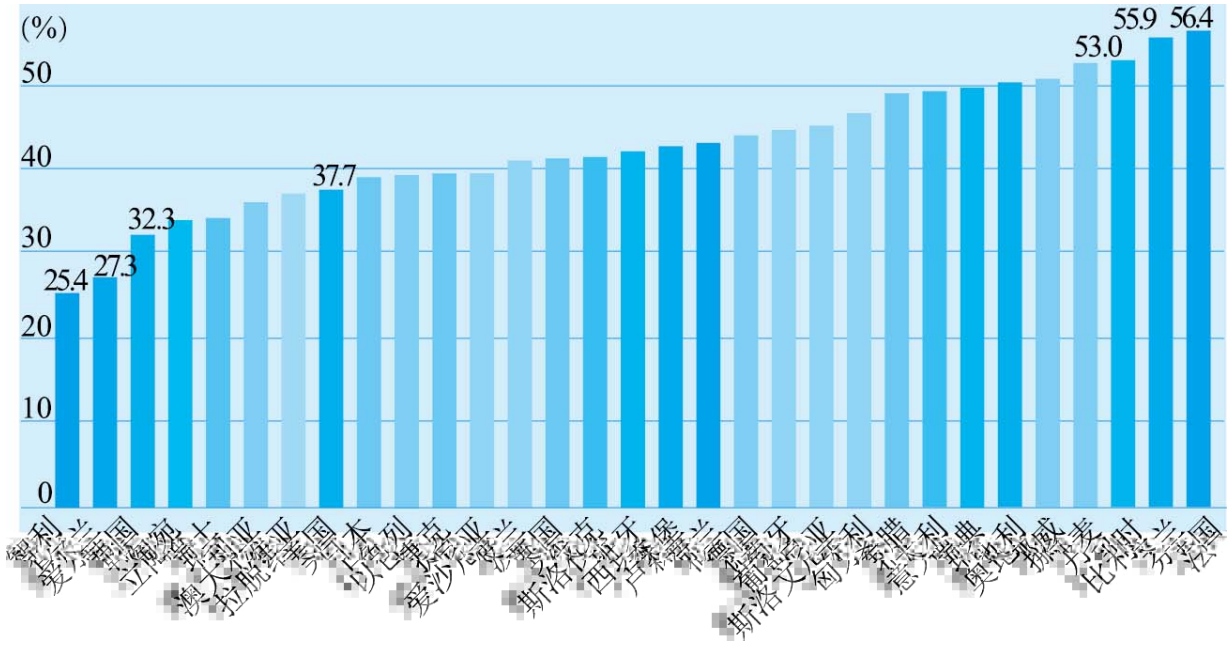
*Intergovernmental Relations and Economic Management in China*

# 第十二章
# 财政支出变迁

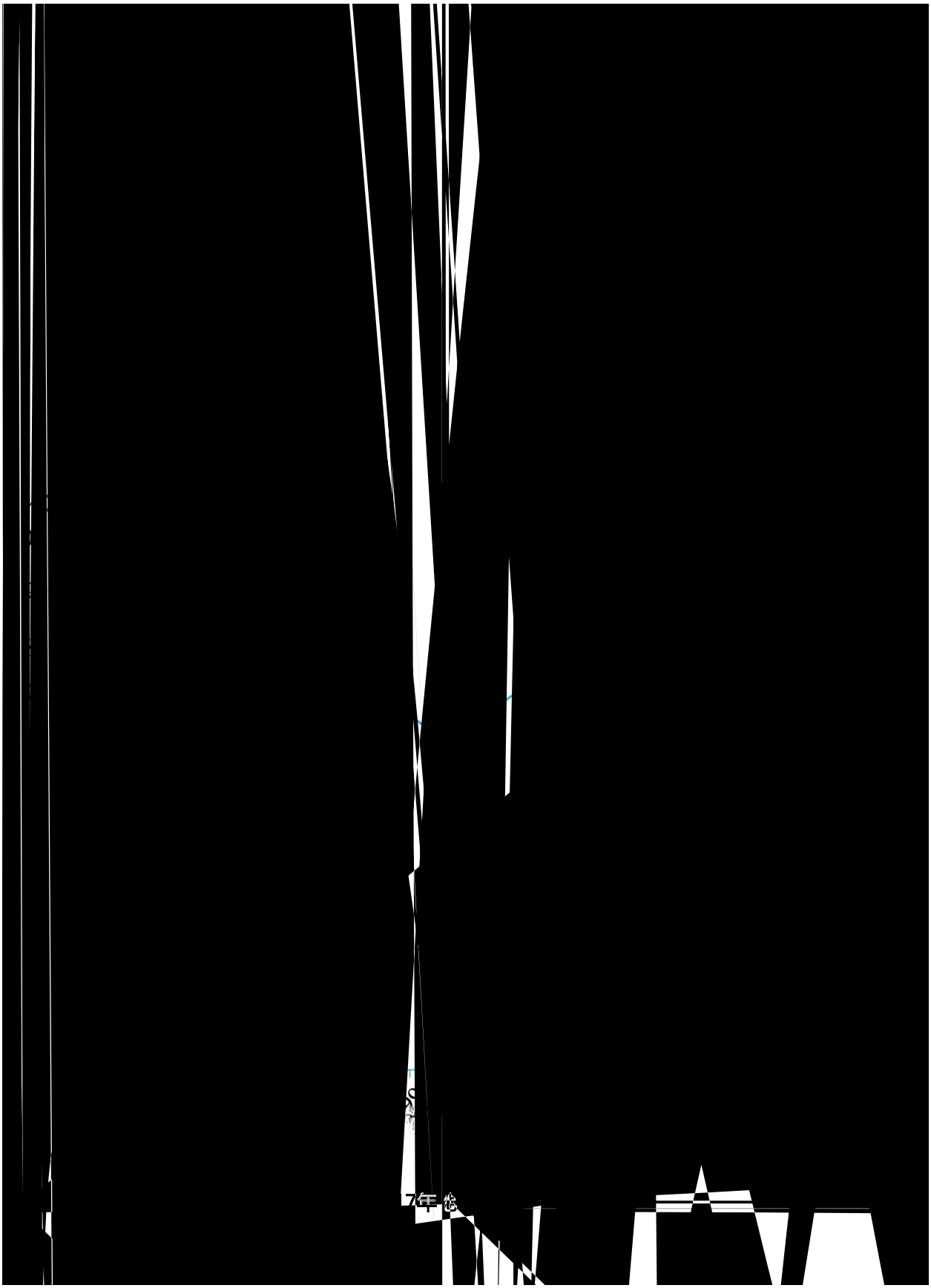


注


30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
法国
意大利
瑞典
希腊
德国
日本
荷兰
英国
美国
澳大利亚
加拿大
1880
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2016
资料来源：Our World in Data


(%)
50
40
30
20
10
0
25.4
27.3
32.3
37.7
53.0
55.9
56.4

## 思考題



## 思考題

## 思考題

# 第十三章
# 财政可持续性





**表13-1 拉美债务危机中各国债权银行的选择**

| 国家 | 平价债券 | 折价债券 | 新增贷款 |
|---|---|---|---|
| 法国 | 79% | 9% | 12% |
| 美国 | 58% | 24% | 19% |
| 日本 | 18% | 81% | 0% |
| 加拿大 | 48% | 52% | 0% |
| 德国 | 80% | 20% | 0% |
| 英国 | 48% | 45% | 6% |

## 思考题





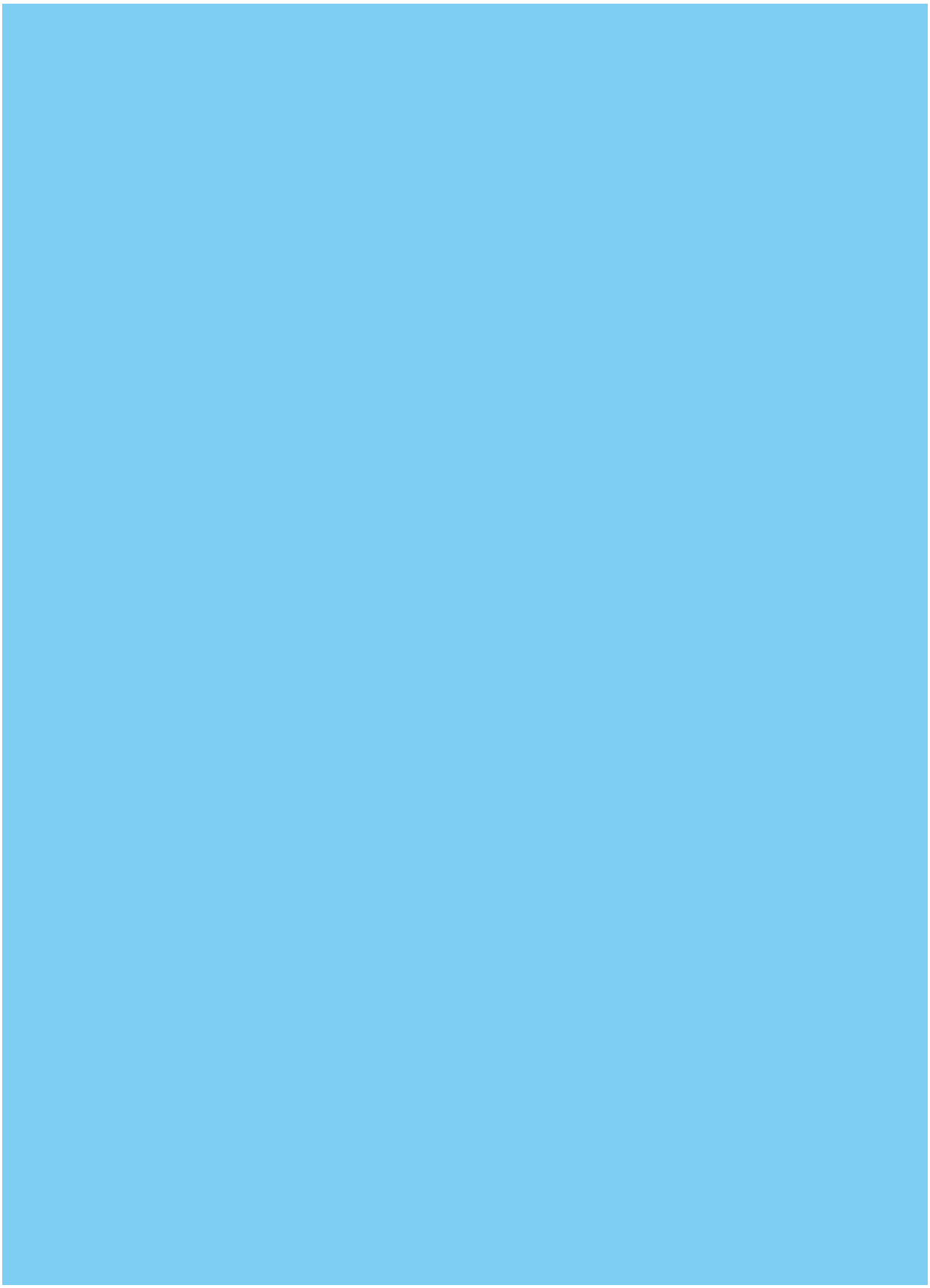
## 思考題







## 思考題



# 第十四章
# 经济增长





## 思考題



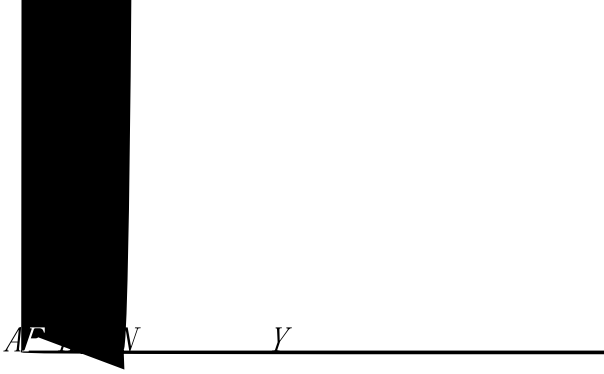
表14-2

| 变量 | 相关关系 |
| --- | --- |
| 设备投资 | + |
| 开放年数 | + |
| 儒家人口所占比例 | + |
| 法制 | + |
| 伊斯兰教人口所占比例 | + |
| 缺少政治权力 | − |
| 拉丁美洲哑变量 | − |
| 撒哈拉沙漠以南非洲哑变量 | − |
| 缺少民事自由 | − |
| 革命和政变 | − |
| 矿业产品占GDP比重 | + |
| 黑市价差的波动 | − |
| 初级产品出口（1970年） | − |
| 资本主义成分 | + |
| 战争哑变量 | − |
| 非设备投资 | + |
| 绝对制度 | + |
| 汇率扭曲 | − |
| 新教人口所占比例 | − |
| 佛教人口所占比例 | + |
| 无宗教人口所占比例 | − |

**表14-4 关于市场扭曲和市场表现的变量**

| 变量 | 相关关系 |
| --- | --- |
| 设备投资 | + |
| 开放年数 | + |
| 儒家人口所占比例 | + |
| 法制 | + |
| 伊斯兰教人口所占比例 | + |
| 缺少政治权力 | – |
| 拉丁美洲哑变量 | – |
| 撒哈拉沙漠以南非洲哑变量 | – |
| 缺少民事自由 | – |
| 革命和政变 | – |
| 矿业占 GDP 比重 | + |
| 黑市价差的波动 | – |
| 初级产品出口（1970年） | – |
| 资本主义成分 | + |
| 战争哑变量 | – |
| 非设备投资 | + |
| 绝对货币 | + |
| 汇率扭曲 | – |
| 新教人口所占比例 | – |
| 佛教人口所占比例 | + |
| 天主教人口所占比例 | – |

## 思考題



$Y$ $A$ $N$ $Y$

$K$ $N$ $A$

$a$ $b$

$$\frac{\Delta Y}{Y}=\frac{\Delta A}{A}+a\frac{\Delta K}{K}+b\frac{\Delta N}{N}$$

$Y$ $Y$ $Y$ $Y$ $Y$ $a$

$b$

$A/A$

$a$ $b$

$a$ $b$

注

**表14-5 改革开放前后中国经济增长贡献来源**

| 变量 | | 1953—1994 年 | 1953—1978 年 | 1979—1994 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总产出增长 | | 7.2 | 5.8 | 9.3 |
| 资本收益增长 | 资本收益增长 | 6.8 | 6.8 | 6.2 |
| 劳动收入增长 | 劳动收入增长 | 2.6 | 2.6 | 2.5 |
| TFP | TFP | 2.0 | 2.1 | 1.8 |
| 资本收益贡献 | 资本收益贡献[a] | 55.6 | 55.6 | 65.2 |
| 劳动收入贡献 | 劳动收入贡献[b] | 14.9 | 14.9 | 16.8 |
| TFP年均增长率贡献 | TFP年均增长率贡献[c] | 29.5 | 29.5 | 18.0 |

[redacted]

| 经济 | 资本积累在该国总产出中所占权重 | GDP 增长 | 贡献来源 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 资本 | 劳动 | TFP |
| 经济合作与发展组织，1947—1973 年 | | | | | |
| 法国 | .40 | 5.30 | 40 | 4 | 55 |
| 德国 | .39 | 6.61 | 41 | 3 | 56 |
| 意大利 | .39 | 5.30 | 34 | 2 | 64 |
| 日本 | .39 | 9.50 | 35 | 23 | 42 |
| 英国 | .38 | 3.70 | 47 | 1 | 52 |
| 美国 | .40 | 4.00 | 43 | 24 | 33 |
| 经济合作与发展组织，1960—1990 年 | | | | | |
| 法国 | 法国42 | 2.50 | 3.568 | 58 1 | 1 41 | 41 |
| 德国 | 德国40 | 3.20 | 3.269 | 59 −8 | −8 49 | 49 |
| 意大利 | 意大利 | 4.10 | 4.109 | 49 3 | 3 48 | 48 |
| 日本 | 日本42 | 2.81 | 6.817 | 57 14 | 14 29 | 29 |
| 英国 | 英国39 | 2.49 | 2.492 | 52 −4 | −4 52 | 52 |
| 美国 | 美国41 | 3.10 | 3.105 | 45 42 | 42 13 | 13 |
| 拉丁美洲，1940—1980 年 | | | | | | |
| 阿根廷 | 阿根廷 | 3.60 | 3.693 | 43 26 | 26 31 | 31 |
| 巴西 | 巴西45 | 6.40 | 6.461 | 51 20 | 20 29 | 29 |
| 智利 | 智利32 | 3.80 | 3.864 | 34 26 | 26 40 | 40 |
| 墨西哥 | 墨西哥 | 6.30 | 6.300 | 40 23 | 23 37 | 37 |
| 委内瑞拉 | 委内瑞拉 | 5.20 | 5.267 | 57 34 | 34 9 | 9 |
| 亚洲四小龙，1966—1990 年 | | | | | | |
| 新加坡 | 新加坡 | 8.50 | 8.503 | 73 32 | 32 −5 | −5 |
| 韩国 | 韩国32 | 10.30 | 10.346 | 46 42 | 42 12 | 12 |
| 中国香港 | 中国香港 | 7.30 | 7.302 | 42 28 | 28 30 | 30 |
| 中国台湾 | 中国台湾 | 9.10 | 9.140 | 40 40 | 40 20 | 20 |

## 思考題

# 第十五章
# 开放与经济增长

A

B

B A A A

y A f k y k

A f k A

δ n s

k s A f k n+δ k

k t k = k t+1 k t

s A n δ s A f k n+δ k = k

$k$

$k$ $k$



*Economic Growth*

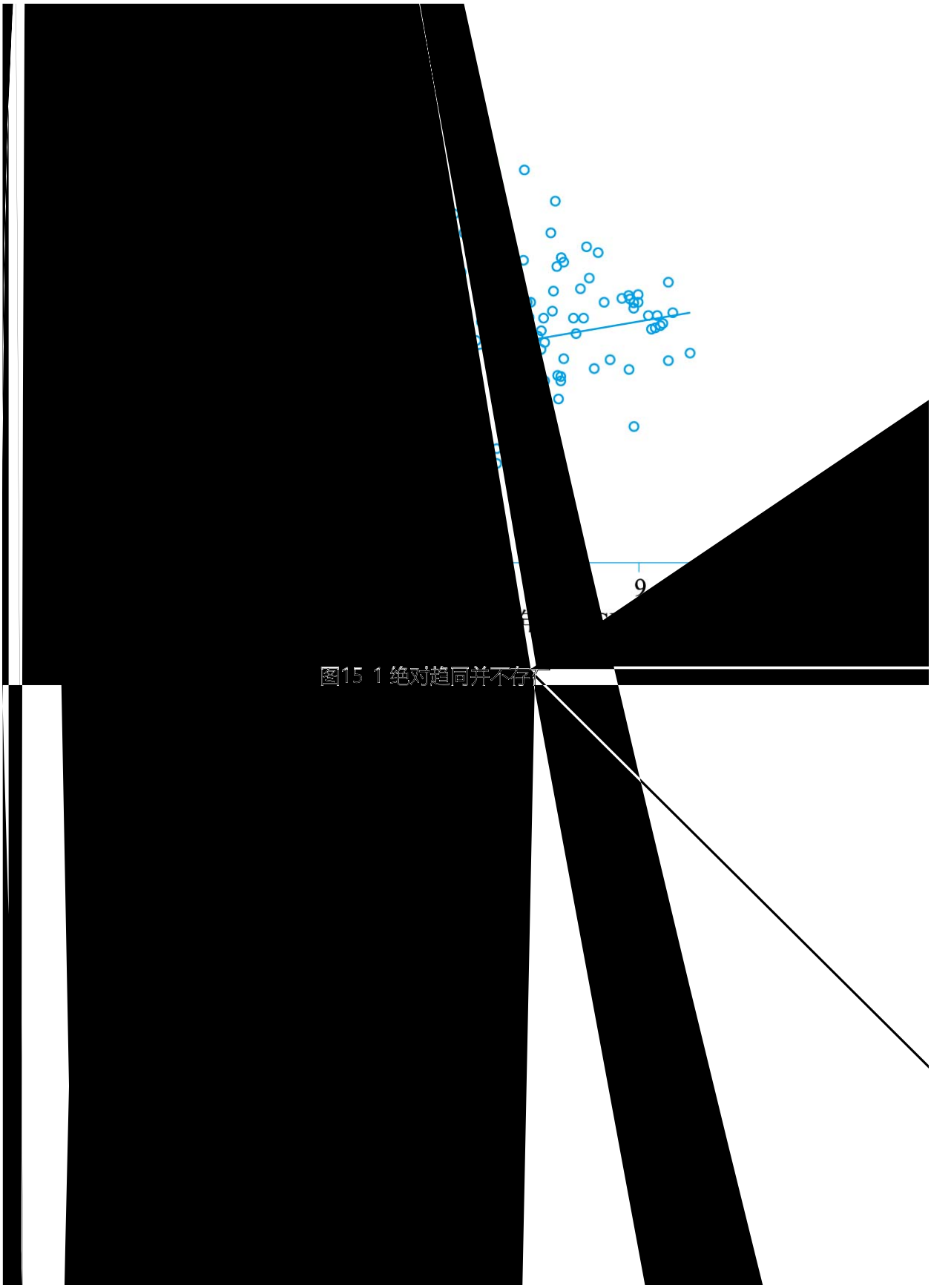
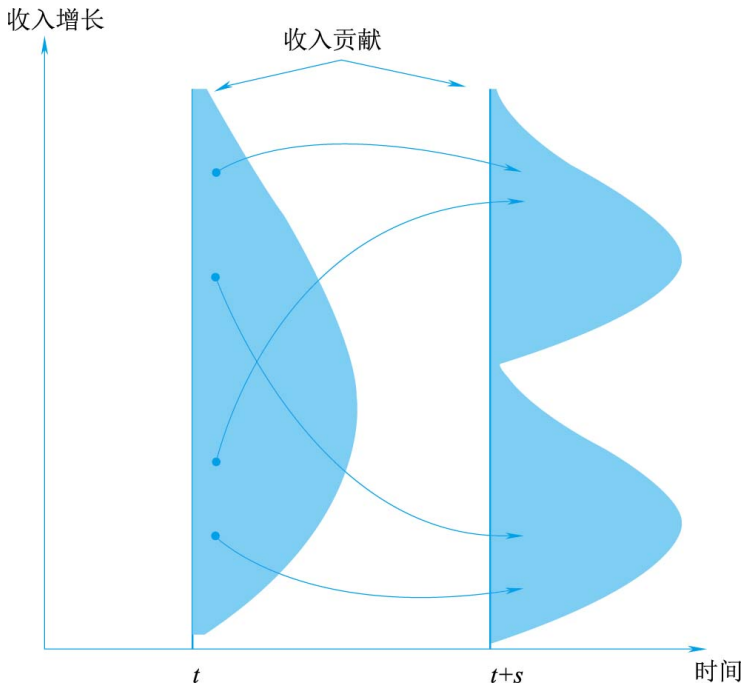
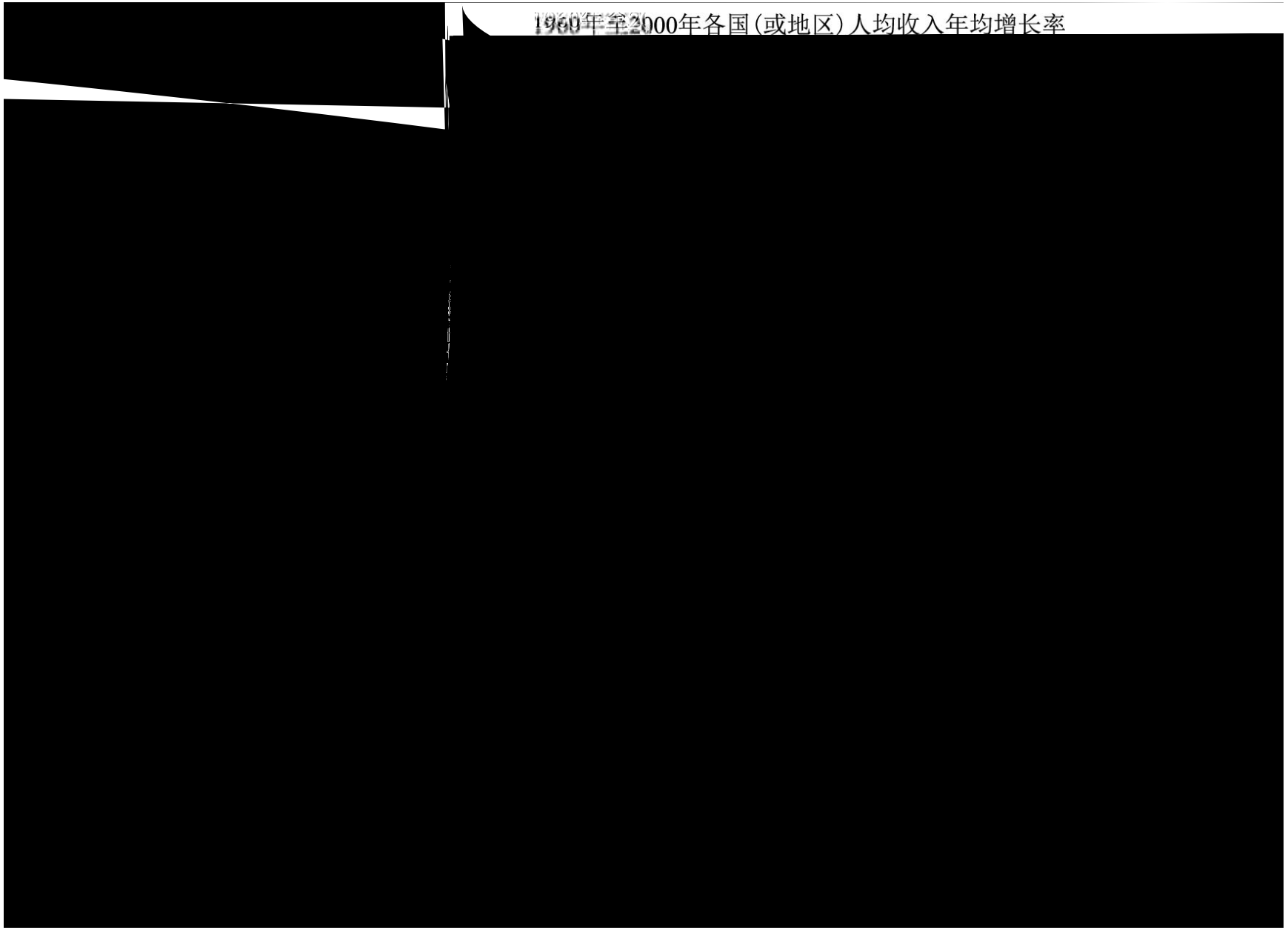


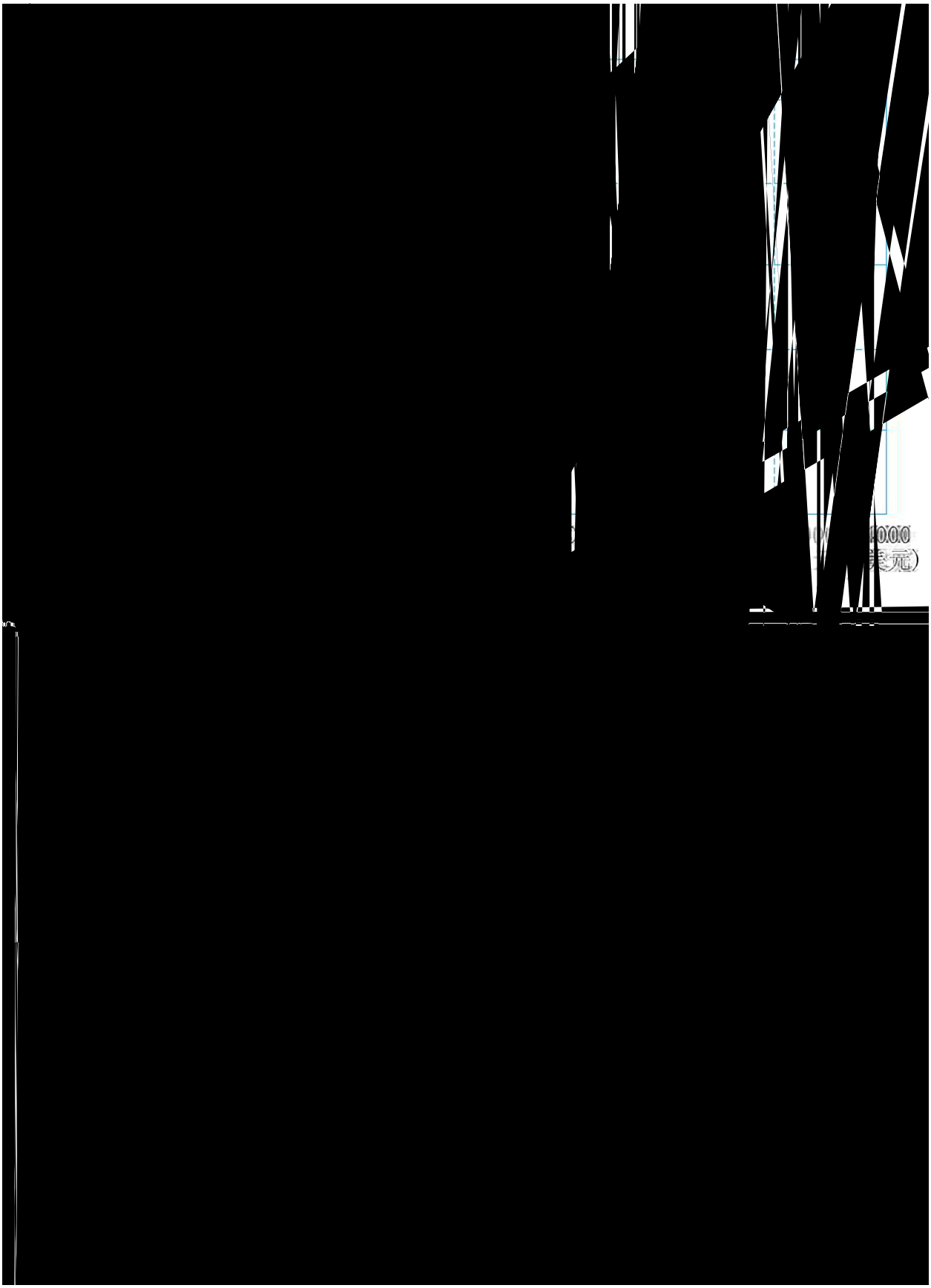
图15 1 绝对趋同并不存在

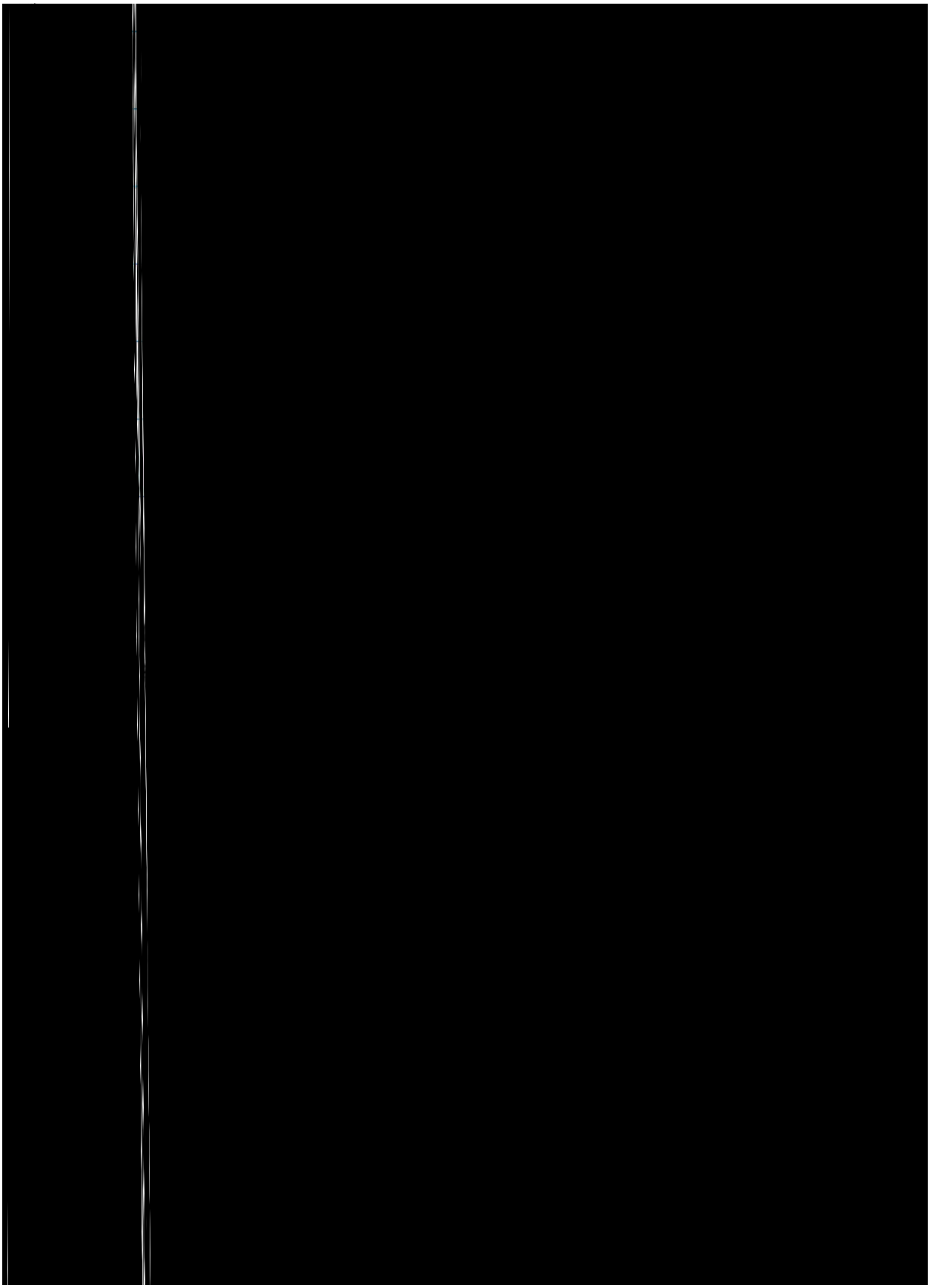



收入增长
收入贡献
t
t+s
时间

1960年至2000年各国(或地区)人均收入年均增长率







## 思考題



## 思考題

# 第十六章
# 经济增长理论与实践

$Y$ $a$ $k$

$s$ $a$ $a$

$s$

$A$

$K$ $A \times L$

$Y$ $K$





## 思考題

*Journal of Monetary Economics*

## Table 1. Mexico: Selected Economic, Financial, and Social Indicators

### I. Social and Demographic Indicators

| | | | |
|---|---|---|---|
| GDP per capita (U.S. dollars, 2017) | 9,318.8 | Poverty headcount ratio (% of population, 2016) 1/ | 43.6 |
| Population (millions, 2017) | 123.5 | Income share of highest 20 perc. / lowest 20 perc. (2016) | 8.8 |
| Life expectancy at birth (years, 2016) | 77.1 | Adult illiteracy rate (2015) | 94.5 |
| Infant mortality rate (per thousand, 2016) | 12.6 | Gross primary education enrollment rate (2016) 2/ | 103.9 |

### II. Economic Indicators

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Proj. 2018 | Proj. 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Annual percentage change, unless otherwise indicated) | | | | | |
| **National accounts (in real terms)** | | | | | | |
| GDP | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 |
| Consumption | 2.2 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 2.9 | 2.6 |
| Private | 2.1 | 2.7 | 3.8 | 3.0 | 3.0 | 2.6 |
| Public | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 2.6 |
| Investment | 1.7 | 4.3 | 1.3 | -1.6 | 1.5 | 1.9 |
| Fixed | 3.1 | 5.0 | 1.1 | -1.5 | 1.5 | 2.0 |
| Private | 4.5 | 8.9 | 2.0 | -0.5 | 1.4 | 2.0 |
| Public | -2.3 | -10.7 | -3.4 | -6.6 | 2.2 | 2.7 |
| Inventories 3/ | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Exports of goods and services | 7.0 | 8.4 | 3.5 | 3.8 | 6.3 | 4.0 |
| Imports of goods and services | 5.9 | 5.9 | 2.9 | 6.5 | 5.0 | 3.8 |
| GDP per capita | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 |
| **External sector** | | | | | | |
| External current account balance (in percent of GDP) | -1.9 | -2.6 | -2.2 | -1.7 | -1.7 | -1.8 |
| Exports of goods, f.o.b. 4/ | 4.4 | -4.1 | -1.7 | 9.5 | 9.6 | 5.8 |
| Export volume | 6.5 | 7.6 | 2.3 | 3.7 | 6.3 | 4.0 |
| Imports of goods, f.o.b. 4/ | 4.9 | -1.2 | -2.1 | 8.6 | 9.6 | 6.6 |
| Import volume | 6.2 | 6.2 | 2.9 | 6.5 | 5.0 | 3.8 |
| Net capital inflows (in percent of GDP) | -4.5 | -2.3 | -3.0 | -2.2 | -1.9 | -1.9 |
| Terms of trade (improvement +) | -0.7 | -4.2 | 0.9 | 3.4 | -1.2 | -1.0 |
| **Exchange rates** | | | | | | |
| Real effective exchange rate (CPI based, IFS) (average, appreciation +) | -1.0 | -10.0 | -13.4 | 2.4 | ... | ... |
| Nominal exchange rate (MXN/USD) (end of period, appreciation +) | -12.6 | -16.9 | -20.5 | 4.6 | ... | ... |
| **Employment and inflation** | | | | | | |
| Consumer prices (end-of-period) | 4.1 | 2.1 | 3.4 | 6.8 | 4.4 | 3.1 |
| Core consumer prices (end-of-period) | 3.2 | 2.4 | 3.4 | 4.9 | 3.4 | 3.1 |
| Formal sector employment, IMSS-insured workers (average) | 3.5 | 4.3 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | ... |
| National unemployment rate (annual average) | 4.8 | 4.8 | 3.9 | 3.41 | 3.5 | 3.6 |
| Unit labor costs in manufacturing (real terms, average) | -1.12 | 1.66 | 3.55 | 0.77 | ... | ... |
| **Money and credit** | | | | | | |
| Bank credit to non-financial private sector | 6.11 | 15.67 | 17.77 | 13.01 | 14.01 | 12.01 |
| Broad money | 12.2 | 12.3 | 12.5 | 11.11 | 9.61 | 7.91 |
| **Public sector finances (in percent of GDP) 5/** | | | | | | |
| General government revenue | 23.4 | 23.5 | 24.6 | 24.8 | 23.5 | 21.7 |
| General government expenditure | 28.0 | 27.5 | 27.4 | 25.9 | 26.0 | 24.2 |
| Overall fiscal balance | -4.5 | -4.0 | -2.8 | -1.1 | -2.5 | -2.5 |
| Gross public sector debt | 48.9 | 52.8 | 56.8 | 54.3 | 53.2 | 53.2 |
| **Memorandum items:** | | | | | | |

| 项　　目 | 2016 年 | 2017 年 |
| --- | --- | --- |
| 1. A.b.3 运输 | –336 | –404 |
| 贷方 | 244 | 268 |
| 借方 | –580 | –672 |
| 1. A.b.4 旅行 | –1481 | –1624 |
| 贷方 | 320 | 235 |
| 借方 | –1801 | –1860 |
| 1. A.b.5 建设 | 30 | 26 |
| 贷方 | 91 | 88 |
| 借方 | –61 | –62 |
| 1. A.b.6 保险和养老金服务 | –64 | –53 |
| 贷方 | 29 | 29 |
| 借方 | –93 | –83 |
| 1. A.b.7 金融服务 | 8 | 13 |
| 贷方 | 23 | 24 |
| 借方 | –15 | –12 |
| 1. A.b.8 知识产权使用费 | –164 | –172 |
| 贷方 | 8 | 34 |
| 借方 | –172 | –207 |
| 1. A.b.9 电信、计算机和信息服务 | 91 | 55 |
| 贷方 | 183 | 195 |
| 借方 | –92 | –139 |
| 1. A.b.10 其他商业服务 | 106 | 116 |
| 贷方 | 417 | 423 |
| 借方 | –311 | –307 |
| 1. A.b.11 个人、文化和娱乐服务 | –10 | –14 |
| 贷方 | 5 | 5 |
| 借方 | –15 | –20 |

| | | |
|---|---|---|
| 借方 | −13 | −20 |
| 1.A.b.12 别处未提及的政府服务 | −14 | −13 |
| 贷方 | 9 | 12 |
| 借方 | −23 | −25 |

| 项　　目 | 2016 年 | 2017 年 |
| --- | --- | --- |
| 1. B 初次收入 | −321 | −246 |
| 贷方 | 1623 | 1855 |
| 借方 | −1944 | −2101 |
| 1. B.1 雇员报酬 | 149 | 108 |
| 贷方 | 193 | 157 |
| 借方 | −45 | −48 |
| 1. B.2 投资收益 | −472 | −357 |
| 贷方 | 1425 | 1694 |
| 借方 | −1898 | −2051 |
| 1. B.3 其他初次收入 | 2 | 3 |
| 贷方 | 4 | 5 |
| 借方 | −2 | −2 |
| 1. C 二次收入 | −69 | −82 |
| 贷方 | 222 | 206 |
| 借方 | −291 | −289 |
| 1. C.1 个人转移 | / | −18 |
| 贷方 | / | 50 |
| 借方 | / | −69 |
| 1. C.2 其他二次收入 | / | −64 |
| 贷方 | / | 156 |
| 借方 | / | −220 |
| 2. 资本和金融账户 | 205 | 417 |
| 2.1 资本账户 | −2 | −1 |
| 贷方 | 2 | 2 |
| 借方 | −5 | −3 |
| 2.2 金融账户 | 208 | 417 |

| | | |
|---|---|---|
| 资产 | −1562 | −2719 |
| 负债 | 1870 | 3136 |
| 2.2.1 非储备性质的金融账户 | −2996 | 1372 |

| 项　　目 | 2016 年 | 2017 年 |
| --- | --- | --- |
| 资产 | -4866 | -2065 |
| 负债 | 1870 | 3136 |
| 2.2.1.1 直接投资 | -292 | -474 |
| 2.2.1.1.1 资产 | -1554 | -733 |
| 2.2.1.1.1.1 股权 | -1054 | -717 |
| 2.2.1.1.1.2 关联企业债务 | -499 | -15 |
| 2.2.1.1.1.a 金融部门 | / | -135 |
| 2.2.1.1.1.1.a 股权 | / | -134 |
| 2.2.1.1.1.2.a 关联企业债务 | / | -1 |
| 2.2.1.1.1.b 非金融部门 | / | -598 |
| 2.2.1.1.1.1.b 股权 | / | -584 |
| 2.2.1.1.1.2.b 关联企业债务 | / | -14 |
| 2.2.1.1.2 负债 | 1262 | 1207 |
| 2.2.1.1.2.1 股权 | 1191 | 1021 |
| 2.2.1.1.2.2 关联企业债务 | 71 | 186 |
| 2.2.1.1.2.a 金融部门 | / | 103 |
| 2.2.1.1.2.1.a 股权 | / | 76 |
| 2.2.1.1.2.2.a 关联企业债务 | / | 27 |
| 2.2.1.1.2.b 非金融部门 | / | 1104 |
| 2.2.1.1.2.1.b 股权 | / | 945 |
| 2.2.1.1.2.2.b 关联企业债务 | / | 158 |
| 2.2.1.2 证券投资 | -379 | -552 |
| 2.2.1.2.1 资产 | -741 | -785 |
| 2.2.1.2.1.1 股权 | -275 | -271 |
| 2.2.1.2.1.2 债券 | -466 | -514 |
| 2.2.1.2.2 负债 | 363 | 233 |

| 项　　目 | 2016 年 | 2017 年 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1.3.1 资产 | −47 | 11 |
| 2.2.1.3.2 负债 | 8 | −7 |
| 2.2.1.4 其他投资 | −2287 | 542 |
| 2.2.1.4.1 资产 | −2524 | −558 |
| 2.2.1.4.1.1 其他股权 | 0 | 0 |
| 2.2.1.4.1.2 货币和存款 | −463 | −365 |
| 2.2.1.4.1.3 贷款 | −794 | −297 |
| 2.2.1.4.1.4 保险和养老金 | −3 | 0 |
| 2.2.1.4.1.5 贸易信贷 | −731 | −131 |
| 2.2.1.4.1.6 其他 | −534 | 135 |
| 2.2.1.4.2 负债 | 237 | 1101 |
| 2.2.1.4.2.1 其他股权 | 0 | 0 |
| 2.2.1.4.2.2 货币和存款 | 62 | 769 |
| 2.2.1.4.2.3 贷款 | −124 | 363 |
| 2.2.1.4.2.4 保险和养老金 | −5 | 5 |
| 2.2.1.4.2.5 贸易信贷 | 118 | −15 |
| 2.2.1.4.2.6 其他 | 187 | −22 |
| 2.2.1.4.2.7 特别提款权 | 0 | 0 |
| 2.2.2 储备资产 | 3204 | −654 |
| 2.2.2.1 货币黄金 | 0 | 0 |
| 2.2.2.2 特别提款权 | 2 | −2 |

| | | |
|---|---|---|
| 2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 | -38 | 16 |
| 2.2.2.4 外汇储备 | 3240 | -664 |
| 2.2.2.5 其他储备资产 | 0 | 0 |
| 3. 净误差与遗漏 | -1653 | -1553 |